ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»»

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

ОТЧЁТ

о выполнении практического задания по дисциплине
«Проектирование информационно-управляющих систем»

ЭТАП 1. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ И ТРЕБОВАНИЯ

Вариант 12. Создание автоматизированной системы обработки обращений в службу технической поддержки (СТП)

Исполнитель:
Е. Пузырёва, группа МПМИИ251
_____ (подпись)

Преподаватели:
А. В. Белов, П. Н. Аскольский

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 59 с., 4 рис., 31 табл., 18 источн., 3 прил.

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА, СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, SLA, BPMN, EARS, SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT, SPEC KIT, ИИ-АССИСТЕНТ, MCP, ТРАССИРУЕМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ

Объект проектирования — процесс обработки обращений клиентов в службу технической поддержки (СТП) компании-разработчика программного обеспечения (вариант 12).

Цель работы — построить модель автоматизируемого процесса и сформулировать требования к информационно-управляющей системе (ИУС) СТП с применением современного контура проектирования: разработки на основе спецификаций (SDD), нотации требований EARS, ИИ-агентов и протокола MCP.

В ходе работы выделены 23 бизнес-правила кейса и 12 допущений, построены модель процесса в нотации BPMN 2.0 и диаграмма вариантов использования UML, сформулированы 33 функциональных и 15 нефункциональных требований, 11 ключевых показателей эффективности, 15 требований в нотации EARS с критериями приёмки, 12 требований к ИИ-компоненту и 7 принципов конституции проекта. Цикл Specify → Plan → Tasks выполнен средствами GitHub Spec Kit с проверкой человеком (human-gate) на каждом шаге; построена матрица трассируемости «требование → элемент модели процесса → элемент архитектуры → задачи».

Результаты используются на этапе 2 (архитектура решения и прототип с ИИ-агентом) и этапе 3 (технико-экономическое обоснование).

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1 Анализ объекта автоматизации 8
1.1 Объект автоматизации и границы системы 8
1.2 Участники процесса 8
1.3 Бизнес-правила 9
1.4 Жизненный цикл заявки 10
1.5 Проблемы текущего процесса и целевое состояние 11
1.6 Допущения 12
2 Модель автоматизируемого процесса 14
2.1 Выбор нотации моделирования 14
2.2 Выбор CASE-средства 15
2.3 Модель процесса обработки обращения 15
2.4 Диаграмма вариантов использования 20
3 Требования к ИУС 22
3.1 Функциональные требования 22
3.2 Ключевые показатели эффективности процесса 24
3.3 Нефункциональные требования 26
4 Спецификация ключевых требований в нотации EARS 28
4.1 Шаблоны EARS 28
4.2 Требования и критерии приёмки 29
5 Требования к ИИ-компоненту 33
5.1 Назначение и уровень полномочий 33
5.2 Требования 34
6 Конституция проекта 36
7 SDD-цикл: спецификация, план, задачи 39
7.1 Организация цикла и точки утверждения 39
7.2 Спецификация 39
7.3 План 41

7.4 Задачи 45
8 Матрица трассируемости 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 51
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Полная модель процесса обработки обращения 54
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Журнал SDD-цикла и точек утверждения 55
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Состав репозитория проекта 59

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ИУС – информационно-управляющая система

СТП – служба технической поддержки

ПО – программное обеспечение

ПДн – персональные данные

ФТ, НФТ – функциональные и нефункциональные требования

KPI – ключевые показатели эффективности

SLA – соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement)

RTO, RPO – целевое время восстановления; допустимая потеря данных

BPMN – нотация моделирования бизнес-процессов (Business Process Model and Notation)

UML – унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language)

EARS – синтаксис записи требований (Easy Approach to Requirements Syntax)

SDD – разработка на основе спецификаций (Spec-Driven Development)

MCP – протокол подключения ИИ-агентов к инструментам и данным (Model Context Protocol)

CASE – средства автоматизированного проектирования (Computer-Aided Software Engineering)

C4 – модель описания архитектуры ПО (Context, Containers, Components, Code)

Human-gate – точка обязательной проверки и утверждения результата человеком

BR, ASM – бизнес-правило кейса; допущение (идентификаторы в работе)

US, FR, SC – пользовательская история, функциональное требование и критерий успеха спецификации

ВВЕДЕНИЕ

Служба технической поддержки — один из ключевых процессов компании-разработчика программного обеспечения: от скорости и качества ответа на обращения зависят выполнение договорных обязательств по SLA и лояльность клиентов. В описании варианта 12 [6] назначение исполнителей не автоматизировано, контроль сроков первого ответа и отчётность ведутся вручную, а решения о назначении принимаются на основе неформализованных знаний руководителя.

Целью этапа 1 практического задания [5] является построение модели автоматизируемого процесса и формирование требований к ИУС обработки обращений в СТП. Классическая часть работы дополнена современным контуром проектирования: требования записываются в нотации EARS, принципы проекта фиксируются в машиночитаемой конституции, а спецификация проходит цикл Specify → Plan → Tasks в инструменте GitHub Spec Kit с проверкой человеком на каждом шаге [4], [13].

Для достижения цели решены следующие задачи:

1) проанализирован объект автоматизации, выделены бизнес-правила, жизненный цикл заявки, проблемы и допущения;
2) выбраны и обоснованы нотация моделирования и CASE-средство, построены модель процесса и диаграмма вариантов использования;
3) сформулированы функциональные и нефункциональные требования, ключевые показатели эффективности;
4) ключевые требования записаны в нотации EARS с критериями приёмки, сформулированы требования к ИИ-компоненту;
5) сформулирована конституция проекта и выполнен SDD-цикл с фиксацией артефактов в репозитории;
6) построена матрица трассируемости требований.

Объект исследования — процесс обработки обращений клиентов в СТП. Предмет — требования к ИУС, автоматизирующей этот процесс, и модель

процесса. Содержание предметной области кейса не изменялось: современные технологии применены только к контуру выполнения и интеграции.

Все артефакты этапа версионируются в репозитории проекта (приложение В); действия ИИ-агента над артефактами и точки утверждения человеком зафиксированы в журнале SDD-цикла (приложение Б).

1 Анализ объекта автоматизации

1.1 Объект автоматизации и границы системы

Объект автоматизации — процесс обработки обращений клиентов в СТП: от поступления обращения через веб-портал до закрытия заявки. Клиенты — сотрудники организаций, эксплуатирующих ПО: новые клиенты задают вопросы по функционалу и конфигурации, давние сообщают об ошибках разной критичности и интересуются выходом версий с исправлениями.

В границы проектируемой ИУС входят регистрация заявок, статусная модель, контроль SLA первого ответа, уведомления, назначение и эскалация, работа с заявкой, закрытие и возобновление, отчётность и журнал изменений. Внешними системами являются корпоративная почта, корпоративный чат Slack, серверы клиентов с расширенной поддержкой и договоры SLA как источник нормативов. Верхнеуровневая цепочка процесса включает три этапа: создание заявки, взаимодействие клиента и исполнителя, закрытие заявки.

1.2 Участники процесса

Таблица 1 – Участники процесса и их роли

Роль	Кто это	Что делает в процессе
Клиент	Сотрудник организации-клиента	Создаёт заявку на портале, отвечает на запросы, применяет решение, даёт обратную связь, может возобновить заявку
Инженер ТП	Сотрудник СТП	Берёт заявку, проверяет приоритет и инсталляцию, диагностирует, запрашивает информацию, эскалирует, даёт решение, закрывает
Более опытный инженер	Инженер ТП более высокой квалификации	Получает заявку при эскалации
Руководитель подразделения ТП	Руководитель СТП	Назначает исполнителя при отсутствии свободных инженеров, получает уведомления о нарушении SLA
ИУС СТП	Проектируемая система	Регистрирует заявки, считает SLA, рассылает уведомления, ведёт статусы, строит отчёты

Роль	Кто это	Что делает в процессе
ИИ-ассистент *(TO-BE)*	Компонент проектируемой системы	Только **предлагает**: тип обращения, оценку приоритета, исполнителя, черновик ответа

1.3 Бизнес-правила

Из текста кейса выделены бизнес-правила; каждому присвоен идентификатор BR-xx, на который далее ссылаются требования и элементы модели (таблица 2).

Таблица 2 – Бизнес-правила процесса обработки обращений

ID	Правило	Источник в кейсе
BR-01	Клиенты взаимодействуют с поддержкой через веб-портал; регистрация начинается по кнопке «Send»	«Клиенты должны взаимодействовать с поддержкой через веб-портал»
BR-02	Идентификатор заявки — префикс «ES» и четырёхзначный номер (ES-9181)	абзац о регистрации
BR-03	В заявке фиксируются организация и имя клиента, создавшего обращение	там же
BR-04	Новая заявка: статус «Waiting for support», исполнитель «Unassigned»	там же
BR-05	Инженер, давший первый ответ, становится исполнителем	там же
BR-06	Исполнителя всегда можно задать или сменить вручную (используется при эскалации)	там же
BR-07	Время первого ответа задаётся SLA между организацией-клиентом и СТП и зависит от приоритета	абзац об SLA
BR-08	При регистрации стартует таймер оставшегося времени до первого ответа	там же
BR-09	Ответ до истечения таймера → фиксируется соблюдение метрики SLA	там же
BR-10	Таймер истёк → письмо о несоблюдении SLA всем инженерам и руководителю подразделения	там же
BR-11	За час до истечения → предупреждающие оповещения на e-mail о возможном нарушении	там же
BR-12	Оповещения о новых заявках, обновлениях и смене статусов идут двумя потоками: корпоративная почта (отдельные письма с деталями) и канал Slack	абзац об оповещениях

ID	Правило	Источник в кейсе
BR-13	Заявку берёт свободный инженер (не обрабатывающий заявки в данный момент). Если свободных нет — руководитель пересматривает приоритеты и назначает инженера по занятости, компетентности и истории работы с клиентом	абзац о назначении
BR-14	Инженер проверяет приоритет и инсталляцию; явную неточность инсталляции исправляет сам; при несоответствии приоритета запрашивает у клиента обоснование и возможность корректировки	абзац о диагностике
BR-15	Недостаточно компетенции или не удаётся диагностировать → эскалация: переназначение на более опытного инженера	там же
BR-16	Запрос диагностической информации у клиента фиксирует первый ответ	там же
BR-17	Для клиентов с расширенной поддержкой есть удалённый доступ к серверам: инженер собирает диагностику сам; временная приостановка ПО — только по согласованию с клиентом	там же
BR-18	После первого ответа статус → «Waiting for customer»	абзац о статусах
BR-19	Нет реакции клиента 3 рабочих дня с момента ответа инженера → можно закрыть по причине отсутствия ответа	там же
BR-20	Клиент может возобновить заявку в течение 2 недель после закрытия	там же
BR-21	Решение не помогло → заявка возвращается инженеру на повторную диагностику	абзац об обратной связи
BR-22	Закрытие: клиент согласен после работоспособного решения или не отвечает	там же
BR-23	Отчёты: (а) число заявок за период по типам обращений; (б) список сотрудников, чьи заявки не удовлетворены за заданный период; (в) число заявок за период по приоритетам	раздел «Отчётность»

1.4 Жизненный цикл заявки

Таблица 3 – Переходы статусов заявки

Из состояния	Событие	В состояние	Основание
—	Клиент нажал «Send»	Waiting for support, Unassigned	BR-01, BR-04
Waiting for support	Инженер опубликовал ответ или запрос информации	Waiting for customer	BR-16, BR-18

Из состояния	Событие	В состояние	Основание
Waiting for customer	Клиент ответил или сообщил «не помогло»	Waiting for support	BR-21, **ASM-03**
Waiting for customer	Решение помогло, клиент согласен закрыть	Closed (решено)	BR-22, **ASM-04**
Waiting for customer	3 рабочих дня без реакции, инженер закрывает	Closed (нет ответа клиента)	BR-19, **ASM-04**
Closed	Клиент возобновил в течение 2 недель	Waiting for support	BR-20, **ASM-04**
Closed	Прошло 2 недели	Closed (окончательно)	BR-20

Названия статусов «Waiting for support» и «Waiting for customer» взяты из кейса без изменений; правила, помеченные ASM, в кейсе явно не заданы и вынесены в допущения (подраздел 1.6).

1.5 Проблемы текущего процесса и целевое состояние

Таблица 4 – Проблемы текущего процесса

ID	Проблема	Следствие	Где в модели
P-01	Назначение исполнителя не автоматизировано: заявку берёт тот, кто первым заметил	Задержка первого ответа, риск нарушения SLA в пиковые часы	GW_Free, T_Take
P-02	При нехватке свободных инженеров решение принимает руководитель по неформализованным знаниям: занятость, компетенции, история с клиентом	Узкое место — руководитель; решения не воспроизводимы	T_HeadAssign
P-03	Каждое событие уходит отдельным письмом и в Slack	Высокий шум оповещений; предупреждения SLA тонут в общем потоке	T_Notify
P-04	Приоритет и инсталляцию указывает клиент, инженер перепроверяет каждую заявку вручную	Трудозатраты; спорный приоритет влияет на SLA	T_Check
P-05	Эскалация — ручная смена исполнителя, в кейсе нет фиксации причины	Нет статистики по пробелам в компетенциях	T_Escalate
P-06	Отчётность не автоматизирована (её требуется создать)	Нет данных для KPI процесса	ФТ-27…29

В целевом состоянии детерминированное ядро ИУС выполняет всё, что в кейсе описано как правило: идентификация заявок, статусы, таймеры SLA, уведомления, правила «3 рабочих дня» и «2 недели», отчёты, журнал. ИИ-ассистент встраивается в шаги, требующие анализа текста, и только предлагает: тип обращения (A1), оценку соответствия приоритета (A2), исполнителя (A3) и черновик первого ответа (A4). Соблюдается принцип «модель предлагает — детерминированное ядро исполняет — человек утверждает» [2], [4]: ассистент не отправляет сообщений клиенту, не меняет поля заявки и не имеет доступа к серверам клиентов.

1.6 Допущения

Сведения, отсутствующие в тексте кейса, оформлены как допущения ASM-xx. Три из них (ASM-05, ASM-07, ASM-09) решены при проверке спецификации (human-gate G3), остальные предложены для согласования с преподавателем.

Таблица 5 – Допущения и принятые решения

ID	В кейсе не указано	Принятое допущение или решение
ASM-01	Уровни приоритета и нормативы времени первого ответа	4 уровня P1–P4; нормативы — параметр SLA каждой организации (в тестовых данных: 1 / 4 / 8 / 24 рабочих часа)
ASM-02	Что делать с предупреждением «за час», если норматив ≤ 1 ч	Предупреждение отправляется сразу при регистрации
ASM-03	Статус после ответа клиента	«Waiting for support» (следует из определения статуса в кейсе)
ASM-04	Название статуса закрытия и статус после возобновления	«Closed» с причиной (решено / нет ответа клиента); при возобновлении — «Waiting for support», исполнитель сохраняется
ASM-05	Что после ES-9999 (номер четырёхзначный)	**Решено на G3 (06.11):** после ES-9999 номер продолжается пятью и более цифрами (ES-10000)
ASM-06	Кто именно закрывает заявку	Инженер-исполнитель
ASM-07	SLA считается в рабочих или календарных часах; чей часовой пояс	**Решено на G3 (06.11):** тип часов (рабочие по производственному календарю РФ или календарные) задаётся в договоре SLA каждой организации; часовой пояс — организации-клиента

ID	В кейсе не указано	Принятое допущение или решение
ASM-08	Как измеряется «занятость» инженера	Число заявок исполнителя в статусе «Waiting for support»
ASM-09	Кто такие «сотрудники, заявки от которых не были удовлетворены» (отчёт б)	**Решено на G3 (06.11):** сотрудники организаций-клиентов (авторы заявок), у которых за период есть заявка, не закрытая с причиной «решено»
ASM-10	Адресаты предупреждения «за час»	Все инженеры ТП, как и для письма о нарушении
ASM-11	Кто задаёт тип обращения	Клиент выбирает при создании, инженер может исправить; справочник из 4 типов взят из описания клиентов в кейсе
ASM-12	Как определяется «более опытный инженер»	Атрибут «уровень квалификации» в справочнике инженеров (L1–L3)

2 Модель автоматизируемого процесса

2.1 Выбор нотации моделирования

Процесс СТП является событийным: в нём действуют таймер SLA первого ответа, предупреждение за час до срока, правило трёх рабочих дней и окно возобновления в две недели. Поэтому главный критерий выбора — способность нотации выражать время и события, а не только последовательность работ. Сравнивались нотации, рассматриваемые в курсе и в литературе [7], [8]: BPMN 2.0 [9], eEPC (ARIS), IDEF0 и диаграмма деятельности UML.

Таблица 6 – Сравнение нотаций моделирования

Критерий	BPMN 2.0	eEPC (ARIS)	IDEF0	UML Activity
Таймеры (SLA, 3 дня, 2 недели)	+ timer events, в том числе граничные	± только текстом в событии	– нет времени	+ accept time event
Несколько участников	+ пулы и дорожки	+ орг. единицы у функций	± механизмы	+ дорожки
Ветвление «что наступит раньше»	+ event-based gateway	–	–	± через interruptible region
Сообщения и сигналы	+	–	–	+
Понятность бизнес-заказчику	+	+	±	± ближе к разработчикам
Стандарт и обмен моделями	+ ISO/IEC 19510, XML	± проприетарный ARIS	+ IEEE 1320.1	+ ISO/IEC 19505, XMI
Машиночитаемость для агента (SDD)	+ текстовый XML	–	–	± XMI громоздкий

Обозначения: «+» — поддерживается, «±» — частично, «–» — не поддерживается.

Выбрана нотация BPMN 2.0: только в ней ключевые правила кейса (BR-08…BR-11, BR-19, BR-20) выражаются стандартными элементами — таймерными событиями и шлюзом по событиям, — а не комментариями. Модель дополнена диаграммой вариантов использования UML (подраздел 2.4); диаграммы компонентов и развёртывания UML будут использованы на этапе 2.

2.2 Выбор CASE-средства

Таблица 7 – Сравнение CASE-средств

Критерий	Camunda Modeler	ARIS Express	Enterprise Architect	Business Studio	draw.io
Полнота и проверка BPMN 2.0	+ встроенный линтер	+ BPMN + eEPC + VAD	+	+	± только рисунок
Формат модели	+ .bpmn (XML по стандарту)	± .adf, собственный	± проект EA, экспорт XMI	± собственный	± рисунок, не модель
Версионирование в git (сквозное требование)	+ diff по тексту	–	±	–	±
Работа на macOS	+	± проверить	± через Wine	– Windows	+
Стоимость	+ бесплатно, open source	+ бесплатно	– платный	– платный	+
Исполнимость модели	+ Camunda engine	–	± симуляция	± симуляция	–
Есть в программе курса	–	+	+	–	–

Обозначения: «+» — поддерживается, «±» — частично, «–» — не поддерживается.

Основным средством выбран Camunda Modeler [16]: модель хранится в текстовом XML-формате стандарта BPMN 2.0, что позволяет версионировать её в git вместе со спецификацией (принцип SDD «спецификация — единый источник истины») и делает её читаемой для ИИ-агента [4]. Средство бесплатно, работает на используемой платформе (macOS) и допускает исполнение модели движком Camunda. ARIS Express из программы курса может использоваться дополнительно для верхнеуровневой цепочки добавленной стоимости; таблица элементов модели (таблица 8) позволяет перенести модель без потери содержания.

2.3 Модель процесса обработки обращения

Модель (рисунки 1 и 2, полная версия — приложение А) описывает автоматизируемый процесс в одном пуле с пятью дорожками: клиент, ИУС СТП (детерминированное ядро), ИИ-ассистент, инженер ТП и руководитель подразделения ТП. После регистрации заявки параллельный шлюз запускает две ветви: ветвь контроля SLA (расчёт дедлайна, шлюзы по событиям «за 1 ч до дедлайна», «дедлайн истёк», «первый ответ опубликован») и основную

ветвь обработки (уведомление, предложение ассистента, назначение, проверка и диагностика, эскалация, ответ). Первый ответ инженера порождает сигнал, завершающий ветвь SLA. Ожидание клиента ограничено граничным таймером трёх рабочих дней, после которого инженер решает, закрывать ли заявку; закрытая заявка может быть возобновлена в течение двух недель. Модель содержит 45 элементов и 51 поток управления.

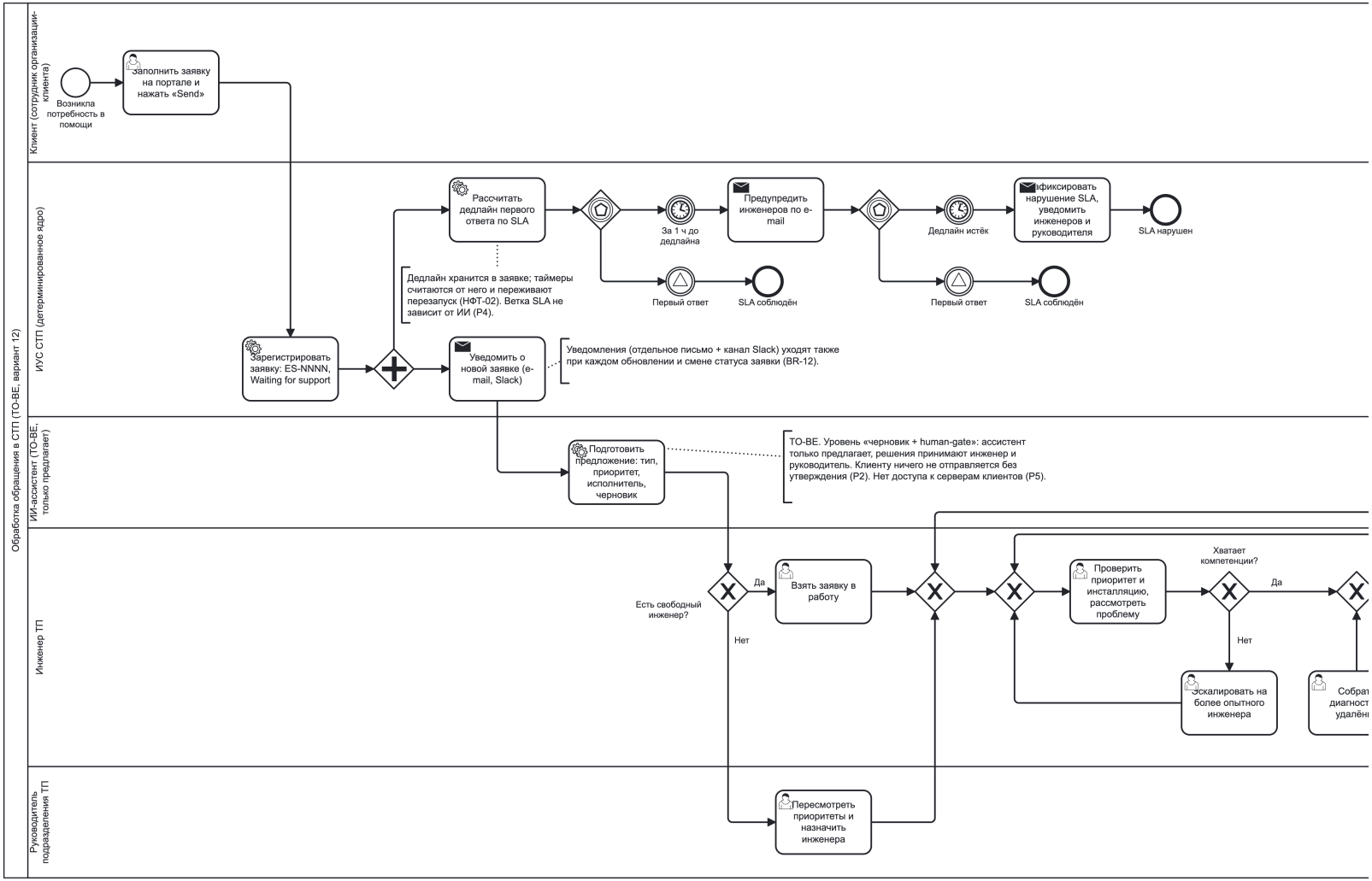


Рисунок 1 – Модель процесса обработки обращения в BPMN 2.0, часть 1: регистрация, контроль SLA, назначение и диагностика

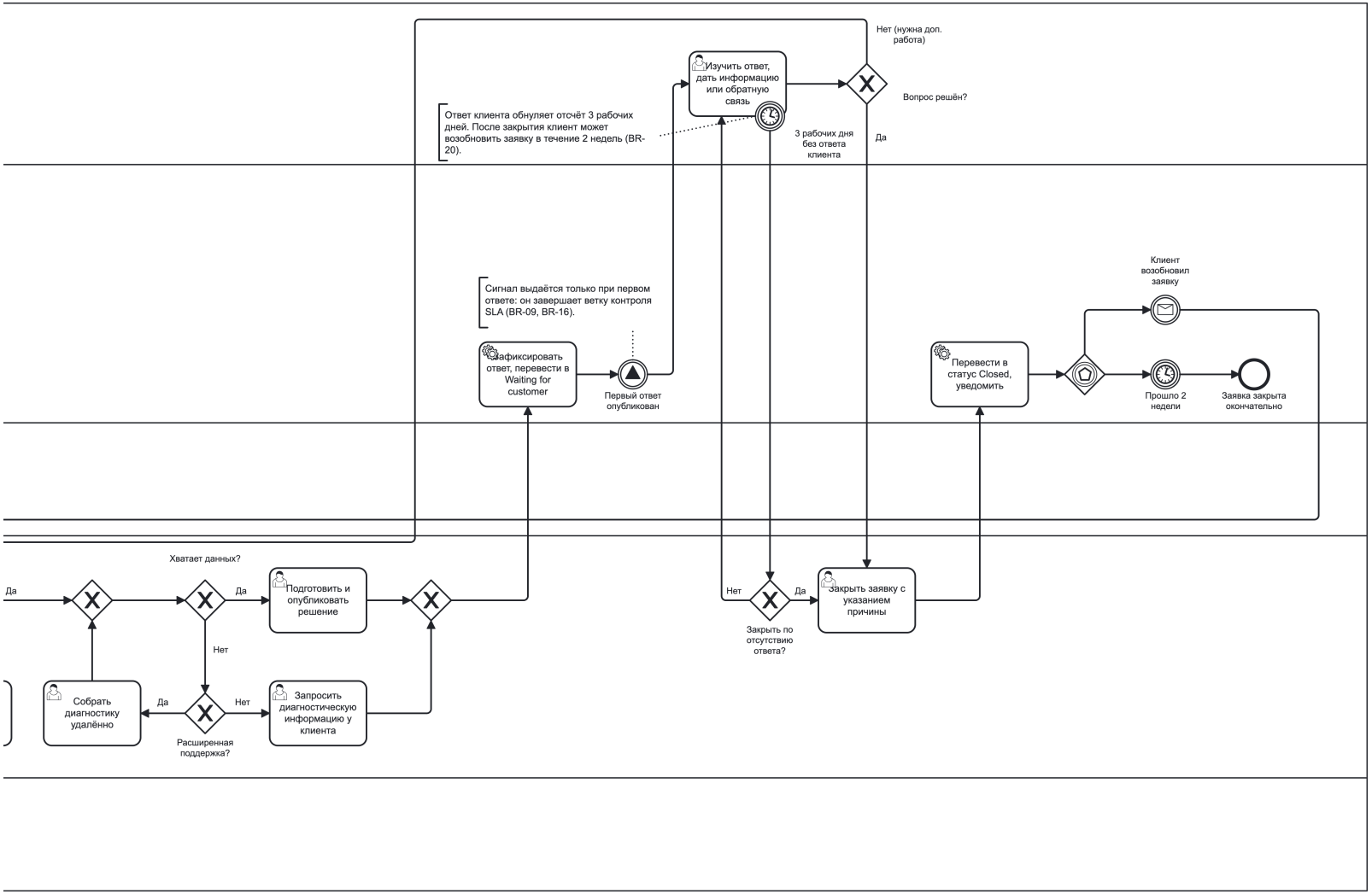


Рисунок 2 – Модель процесса обработки обращения в BPMN 2.0, часть 2: ответ, ожидание клиента, закрытие и возобновление

Ключевые элементы модели и их связь с бизнес-правилами приведены в таблице 8; идентификаторы элементов используются в матрице трассируемости (раздел 8).

Таблица 8 – Ключевые элементы модели процесса

ID элемента	Тип BPMN	Название	Правила
T_Submit	user task	Заполнить заявку на портале и нажать «Send»	BR-01
T_Register	service task	Зарегистрировать заявку	BR-02–04
T_StartSLA	service task	Рассчитать дедлайн первого ответа по SLA	BR-07, BR-08
ICE_Warn → T_Warn	timer + send task	За 1 ч до дедлайна — предупредить инженеров	BR-11
ICE_Breach → T_Breach	timer + send task	Дедлайн истёк — зафиксировать нарушение, уведомить всех	BR-10
ICE_FirstResp1/2	signal catch	Первый ответ опубликован → SLA соблюдён	BR-09
T_Notify	send task	Уведомить о новой заявке (e-mail, Slack)	BR-12
T_AIProposal	service task	ИИ-ассистент: тип, приоритет, исполнитель, черновик	TO-BE
GW_Free	XOR	Есть свободный инженер?	BR-13
T_Take / T_HeadAssign	user task	Взять заявку / Назначить инженера	BR-13
T_Check	user task	Проверить приоритет и инсталляцию, рассмотреть проблему	BR-14, BR-21 (повторная диагностика)
GW_Competent → T_Escalate	XOR + user task	Хватает компетенции? / Эскалировать	BR-15, BR-06
GW_Info, GW_Extended	XOR	Хватает данных? / Расширенная поддержка?	BR-16, BR-17
T_RemoteDiag	user task	Собрать диагностику удалённо	BR-17
T_RequestInfo / T_Answer	user task	Запросить информацию / Опубликовать решение	BR-16, BR-21
T_RecordResponse + ITE_FirstResp	service task + signal throw	Зафиксировать ответ, статус Waiting for customer	BR-05, BR-09, BR-18
T_ClientReview + BT_3days	user task + boundary timer	Изучить ответ / 3 рабочих дня без ответа	BR-19, BR-21
GW_CloseNoReply	XOR	Закрыть по отсутствию ответа? («Нет» — ждать дальше)	BR-19: возможность, а не обязанность

ID элемента	Тип BPMN	Название	Правила
GW_Solved	XOR	Вопрос решён?	BR-21, BR-22
T_CloseDecision → T_Close	user + service task	Закрыть заявку с причиной	BR-22
EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks	event-based gateway + events	Возобновление в течение 2 недель	BR-20

2.4 Диаграмма вариантов использования

BPMN-модель показывает порядок действий во времени; диаграмма вариантов использования UML [18] дополняет её и показывает, кто и какие функции выполняет с помощью системы (рисунок 3). Участники — клиент, инженер ТП, руководитель ТП, администратор и время (таймер SLA); внешние системы — ИИ-ассистент, корпоративная почта и Slack.

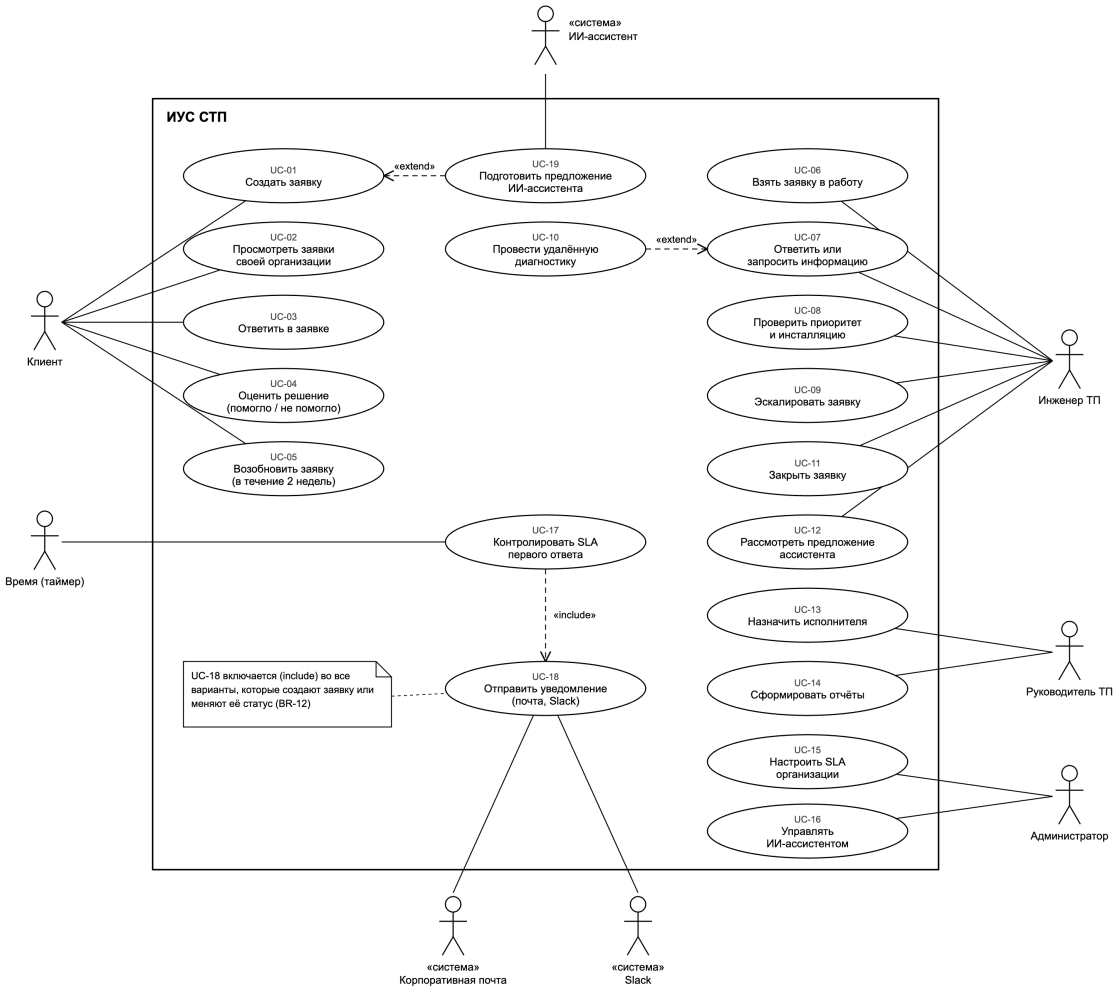


Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования ИУС СТП (UML)

Отношение «extend» показывает необязательное поведение: удалённая диагностика (UC-10) расширяет ответ инженера только при расширенной поддержке, а предложение ИИ-ассистента (UC-19) расширяет создание заявки, если ассистент включён. Отношение «include» показывает, что отправка уведомления (UC-18) входит в контроль SLA и во все варианты, меняющие заявку. Соответствие вариантов использования требованиям спецификации приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Варианты использования и требования спецификации

ID	Вариант использования	Участник	Требования spec
UC-01	Создать заявку	Клиент	FR-001–FR-003
UC-02	Просмотреть заявки своей организации	Клиент	FR-004
UC-03	Ответить в заявке	Клиент	FR-017
UC-04	Оценить решение (помогло / не помогло)	Клиент	FR-017, FR-019
UC-05	Возобновить заявку (в течение 2 недель)	Клиент	FR-020
UC-06	Взять заявку в работу	Инженер ТП	FR-010, FR-012
UC-07	Ответить или запросить информацию	Инженер ТП	FR-010
UC-08	Проверить приоритет и инсталляцию	Инженер ТП	FR-014
UC-09	Эскалировать заявку	Инженер ТП	FR-015
UC-10	Провести удалённую диагностику («extend» UC-07 при расширенной поддержке)	Инженер ТП	FR-016
UC-11	Закрыть заявку	Инженер ТП	FR-018, FR-019
UC-12	Рассмотреть предложение ассистента	Инженер ТП	FR-024, FR-027
UC-13	Назначить исполнителя	Руководитель ТП	FR-012, FR-013
UC-14	Сформировать отчёты	Руководитель ТП	FR-021
UC-15	Настроить SLA организации	Администратор	FR-005, FR-007
UC-16	Управлять ИИ-ассистентом	Администратор	FR-026
UC-17	Контролировать SLA первого ответа	Время (таймер)	FR-006, FR-008, FR-009
UC-18	Отправить уведомление («include» в UC-17 и во все варианты, меняющие заявку)	Почта, Slack	FR-011
UC-19	Подготовить предложение ИИ-ассистента («extend» UC-01, если ассистент включён)	ИИ-ассистент	FR-023, FR-025

3 Требования к ИУС

3.1 Функциональные требования

Функциональные требования сформулированы по построенной модели процесса: для каждого требования указаны основание (бизнес-правило или допущение) и элемент модели, в котором требование реализуется (таблица 10).

Таблица 10 – Функциональные требования

ID	Требование	Основание	Элемент BPMN
Портал клиента			
ФТ-01	Вход клиента на портал по учётной записи; клиент видит только заявки своей организации	BR-01	T_Submit
ФТ-02	Форма заявки: тема, описание, тип обращения, приоритет, параметры инсталляции (продукт, версия, сервер), вложения; отправка по кнопке «Send»	BR-01, BR-14, ASM-11	T_Submit
ФТ-03	Регистрация заявки: идентификатор ES-NNNN, организация, автор, статус «Waiting for support», исполнитель «Unassigned»	BR-02–04	T_Register
ФТ-04	Переписка в заявке (сообщения, вложения) и просмотр истории	BR-16, BR-21	T_ClientReview
ФТ-05	Обратная связь клиента по решению: «помогло / не помогло», согласие на закрытие	BR-21, BR-22	T_ClientReview, GW_Solved
ФТ-06	Возобновление закрытой заявки клиентом в течение 2 недель	BR-20	EBG_Reopen, ICE_Reopen
Рабочее место инженера и руководителя			
ФТ-07	Очередь заявок с фильтрами (статус, приоритет, организация, исполнитель) и отображением времени, оставшегося до дедлайна SLA	BR-08, BR-13	GW_Free
ФТ-08	Первый ответ инженера автоматически назначает его исполнителем	BR-05	T_RecordResponse
ФТ-09	Ручное назначение и смена исполнителя с указанием причины	BR-06, BR-13	T_HeadAssign, T_Escalate
ФТ-10	Исправление инженером параметров инсталляции	BR-14	T_Check
ФТ-11	Запрос у клиента обоснования приоритета и изменение приоритета с сохранением истории	BR-14	T_Check

ID	Требование	Основание	Элемент BPMN
ФТ-12	Запрос диагностической информации, который фиксируется как ответ поддержки	BR-16	T_RequestInfo
ФТ-13	Эскалация: переназначение на инженера более высокого уровня с обязательной причиной	BR-15, ASM-12	T_Escalate
ФТ-14	Для клиентов с расширенной поддержкой — признак удалённого доступа и фиксация согласия клиента на временную приостановку ПО	BR-17	GW_Extended, T_RemoteDiag
ФТ-15	Закрытие заявки с причиной: «решено» или «нет ответа клиента» (второе — не ранее чем через 3 рабочих дня)	BR-19, BR-22, ASM-06	GW_CloseNoReply, T_CloseDecision
ФТ-16	Панель руководителя: загрузка инженеров, их компетенции и уровень, история работы с клиентом — для решения о назначении	BR-13, ASM-08	T_HeadAssign
Контроль SLA			
ФТ-17	Справочник SLA: организация × приоритет → норматив времени первого ответа; для организации — тип часов (рабочие / календарные)	BR-07, ASM-01, ASM-07	T_StartSLA
ФТ-18	Расчёт и хранение дедлайна первого ответа при регистрации	BR-08	T_StartSLA
ФТ-19	Предупреждение по e-mail за 1 час до дедлайна, если ответа нет	BR-11, ASM-02, ASM-10	ICE_Warn, T_Warn
ФТ-20	Фиксация нарушения SLA и письмо всем инженерам и руководителю при истечении дедлайна	BR-10	ICE_Breach, T_Breach
ФТ-21	Фиксация соблюдения SLA при первом ответе до дедлайна	BR-09	ITE_FirstResp, ICE_FirstResp1/2
Уведомления			
ФТ-22	Уведомление на корпоративную почту отдельным письмом с деталями при создании, обновлении и смене статуса заявки	BR-12	T_Notify
ФТ-23	Сообщение в корпоративный канал Slack по тем же событиям	BR-12	T_Notify
Справочники			
ФТ-24	Организации-клиенты: вид поддержки (стандартная / расширенная), нормативы SLA, сотрудники-клиенты	BR-03, BR-07, BR-17	—
ФТ-25	Инженеры: уровень квалификации, компетенции (продукты, темы), текущая загрузка (вычисляется)	BR-13, BR-15, ASM-08, ASM-12	—
ФТ-26	Типы обращений, приоритеты, продукты и инсталляции клиентов	BR-14, BR-23, ASM-11	—

ID	Требование	Основание	Элемент BPMN
Отчётность			
ФТ-27	Отчёт: количество заявок за период в разрезе типов обращений	BR-23 (а)	—
ФТ-28	Отчёт: список сотрудников, чьи заявки не удовлетворены в течение заданного периода	BR-23 (б), ASM-09	—
ФТ-29	Отчёт: количество заявок за период в разрезе приоритетов	BR-23 (в)	—
Журнал и ИИ-ассистент (целевое состояние)			
ФТ-30	Неизменяемая история изменений заявки: статус, исполнитель, приоритет, инсталляция, кто и когда	BR-06, BR-14	все задачи
ФТ-31	Предложение ИИ-ассистента по новой заявке: тип, оценка приоритета, рекомендуемый исполнитель, черновик ответа — с обоснованием	TO-BE (1.7)	T_AIProposal
ФТ-32	Действия с предложением: «Утвердить», «Изменить», «Отклонить»; без утверждения ничего не применяется	TO-BE, принцип P2	T_Answer, T_HeadAssign
ФТ-33	Журнал решений агента: предложение, вызовы инструментов, решение человека, кто утвердил	TO-BE, принцип P6	T_AIProposal

3.2 Ключевые показатели эффективности процесса

Показатели характеризуют результативность процесса обработки обращений. Базовые значения в кейсе не приведены и подлежат измерению после запуска системы; целевые значения предложены для согласования.

Таблица 11 – Ключевые показатели эффективности процесса

ID	Показатель	Формула	Разрез	Цель (предл.)
KPI-01	Соблюдение SLA первого ответа	заявки с первым ответом до дедлайна / все заявки с наступившим дедлайном × 100 %	приоритет, организация	≥ 95 %
KPI-02	Время первого ответа	медиана и 90-й перцентиль (первый ответ − регистрация)	приоритет	≤ 50 % норматива (медиана)
KPI-03	Время назначения исполнителя	медиана (назначение − регистрация)	приоритет	снижение на 30 % к базе

ID	Показатель	Формула	Разрез	Цель (предл.)
KPI-04	Время решения	медиана (закрытие «решено» − регистрация)	тип, приоритет	измеряется, без цели (SLA на решение в кейсе нет)
KPI-05	Доля эскалаций	эскалированные / все × 100 %	тип, продукт	контроль тренда
KPI-06	Доля возобновлённых заявок	возобновлённые в течение 2 недель / закрытые «решено» × 100 %	тип, инженер	≤ 5 %
KPI-07	Доля возвратов на повторную диагностику	заявки с «не помогло» / заявки с решением × 100 %	тип	≤ 15 %
KPI-08	Закрытие по отсутствию ответа	закрытые «нет ответа клиента» / все закрытые × 100 %	организация	контроль тренда
KPI-09	Качество входных данных	заявки с исправленным приоритетом или инсталляцией / все × 100 %	организация	контроль тренда
KPI-10	Загрузка инженеров	активные заявки на инженера (среднее, макс.)	инженер	разброс ≤ 2×
KPI-11	Неудовлетворённые обращения	число сотрудников из отчёта ФТ-28 за период	организация	снижение к базе

3.3 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования структурированы по характеристикам качества ISO/IEC 25010:2023 [10]; класс критичности определён по классификации лекции 1.3 [2].

Таблица 12 – Нефункциональные требования

ID	Характеристика	Требование	Обоснование
НФТ-01	Надёжность — класс критичности	Business operational: доступность портала и сервиса заявок ≥ 99,5 % в месяц; RTO ≤ 2 ч; RPO ≤ 1 ч	Внутренний сервис уровня CRM (лекция 1.3: RTO/RPO — часы). Заявки, потерянные за последний час, восстанавливаются из уведомлений на почту и в Slack, которые уходят по каждому событию (BR-12)
НФТ-02	Надёжность — SLA-контур	Дедлайн вычисляется и сохраняется при регистрации; предупреждения и нарушения определяются от сохранённого дедлайна с погрешностью ≤ 1 мин, в том числе после перезапуска и восстановления	Таймер не может «потеряться» при сбое (BR-08…11)
НФТ-03	Производительность	Регистрация заявки ≤ 2 с, открытие карточки ≤ 1,5 с (95-й перцентиль); отчёт за год ≤ 10 с	Работа инженера в реальном времени
НФТ-04	Производительность — доставка	Уведомление отправлено ≤ 1 мин после события (95-й перцентиль)	BR-12, своевременность реакции
НФТ-05	Производительность — нагрузка	Расчёт на 500 заявок в сутки и 100 одновременных пользователей с запасом ×3 (**допущение**, в кейсе объёмов нет)	Масштабирование без переделки
НФТ-06	Защищённость — доступ	Ролевая модель: Клиент, Инженер, Руководитель, Администратор; клиент видит только заявки своей организации	Конфиденциальность данных клиентов
НФТ-07	Защищённость — аутентификация	Клиенты — учётные записи портала; сотрудники — корпоративная аутентификация (SSO); сессии с тайм-аутом	—

ID	Характеристика	Требование	Обоснование
НФТ-08	Защищённость — аудит	История изменений неизменяема; хранится не меньше срока действия договора SLA (предл. 3 года)	Разбор споров по SLA
НФТ-09	Защищённость — ПДн	ФИО и контакты клиентов — персональные данные (152-ФЗ): хранение в РФ, маскирование перед передачей во внешние сервисы, в том числе в языковую модель	Регуляторика
НФТ-10	Совместимость	Интеграция с почтой (SMTP) и Slack (API); все интеграции — через документированные API; ИИ-агент — только через MCP-серверы	Принцип N×M → N+M
НФТ-11	Взаимодействие с пользователем	Веб-интерфейс; оставшееся время SLA видно в очереди и карточке; статусы называются как в кейсе	Снижение ошибок инженеров
НФТ-12	Сопровождаемость	Нормативы SLA, сроки (3 рабочих дня, 2 недели), шаблоны уведомлений и справочники настраиваются без изменения кода	Изменения договоров SLA
НФТ-13	Сопровождаемость — наблюдаемость	Метрики, логи и трейсы сервисов; журнал вызовов инструментов агента; стоимость вызовов модели	Сквозное требование курса
НФТ-14	Функциональная пригодность — календарь	Рабочие дни (правило 3 рабочих дней) и рабочие часы SLA — по производственному календарю РФ и часовому поясу организации-клиента; для договоров в календарных часах SLA считается круглосуточно	ASM-07
НФТ-15	Безопасность (safety)	ИИ-компонент не выполняет необратимых действий без человека; доступ агента к серверам клиентов запрещён	Красная линия курса, BR-17

Класс критичности системы — business operational: для него лекция 1.3 даёт ориентиры RTO и RPO в часах [2]. Требование RPO ≤ 1 ч обосновано тем, что каждое событие по заявке дублируется уведомлениями на почту и в Slack (BR-12): заявки, зарегистрированные за последний час до сбоя, восстанавливаются по этим уведомлениям, поэтому более строгий RPO не окупает затрат на резервирование.

4 Спецификация ключевых требований в нотации EARS

4.1 Шаблоны EARS

Нотация EARS [12] задаёт пять шаблонов записи требований, исключающих двусмысленность естественного языка (таблица 13). В критериях приёмки используется организация «Альфа» с нормативом первого ответа для приоритета P2 — 4 рабочих часа и рабочим днём 09:00–18:00.

Таблица 13 – Шаблоны EARS

Шаблон	Английская форма	Русская форма	Когда применять
Ubiquitous (U)	The <system> shall <response>	Система должна …	Всегда действующее свойство
Event-driven (E)	When <trigger>, the <system> shall …	Когда …, система должна …	Реакция на событие
State-driven (S)	While <state>, the <system> shall …	Пока …, система должна …	Поведение в состоянии
Optional (O)	Where <feature>, the <system> shall …	Там, где …, система должна …	Зависит от варианта поставки или договора
Unwanted (UW)	If <condition>, then the <system> shall …	Если …, то система должна …	Реакция на нежелательную ситуацию

4.2 Требования и критерии приёмки

Ключевые функциональные требования, переформулированные в нотации EARS, с критериями приёмки в форме «Дано — Когда — Тогда» приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Требования в нотации EARS и критерии приёмки

ID, шаблон	Требование	Критерий приёмки	Основание
EARS-01 Ubiquitous	**Система должна** присваивать каждой зарегистрированной заявке уникальный идентификатор из префикса «ES-» и четырёх цифр, а после ES-9999 — из префикса и пяти и более цифр.	Дано: пустая база. Когда: зарегистрировано 1 000 заявок. Тогда: каждый ID соответствует ^ES-\d{4}$, дубликатов нет, ID не меняется при любых последующих изменениях заявки. Дано: последний номер ES-9999. Когда: зарегистрирована заявка. Тогда: её номер ES-10000.	BR-02, ФТ-03; BPMN: T_Register; Решение: ASM-05
EARS-02 Event-driven	**Когда** клиент нажимает «Send» в форме заявки, **система должна** зарегистрировать заявку со статусом «Waiting for support» и исполнителем «Unassigned» и сохранить организацию и имя клиента.	Дано: клиент организации «Альфа» вошёл на портал. Когда: заполнил обязательные поля и нажал «Send». Тогда: не позднее 2 с заявка создана; статус = Waiting for support; исполнитель = Unassigned; организация = «Альфа»; автор = ФИО клиента.	BR-01, BR-03, BR-04, ФТ-03; BPMN: T_Submit → T_Register
EARS-03 Event-driven	**Когда** заявка зарегистрирована, **система должна** рассчитать и сохранить дедлайн первого ответа: время регистрации плюс норматив SLA организации-клиента для приоритета заявки, в рабочих или календарных часах — как указано в договоре SLA организации.	Дано: «Альфа», P2 = 4 рабочих часа. Когда: заявка P2 зарегистрирована в 10:00. Тогда: дедлайн = 14:00 того же рабочего дня; при регистрации в 16:00 — 11:00 следующего рабочего дня; дедлайн виден в карточке и очереди.	BR-07, BR-08, ФТ-17, ФТ-18, НФТ-02; BPMN: T_StartSLA; Допущения: ASM-01, ASM-07
EARS-04 Event-driven	**Когда** до дедлайна первого ответа остаётся 1 час, а первого ответа нет, **система должна** отправить инженерам ТП предупреждение о возможном нарушении SLA на e-mail.	Дано: заявка с дедлайном 14:00. Когда: к 13:00 ответа нет. Тогда: в 13:00 ± 1 мин каждому инженеру отправлено одно письмо с ID заявки и оставшимся временем. Если ответ дан в 12:50 — письмо не отправляется.	BR-11, ФТ-19; BPMN: ICE_Warn → T_Warn; Допущения: ASM-02, ASM-10

ID, шаблон	Требование	Критерий приёмки	Основание
EARS-05 Unwanted behaviour	**Если** дедлайн первого ответа истёк, а первого ответа нет, **то система должна** зафиксировать в заявке нарушение SLA и отправить письмо о несоблюдении SLA всем инженерам ТП и руководителю подразделения.	Дано: заявка с дедлайном 14:00 без ответа. Когда: наступило 14:00. Тогда: в 14:00 ± 1 мин установлен признак «SLA нарушен»; письма получили все инженеры и руководитель; признак не снимается последующим ответом; событие есть в истории заявки.	BR-10, ФТ-20; BPMN: ICE_Breach → T_Breach
EARS-06 Event-driven	**Когда** инженер публикует первый ответ в заявке, **система должна** назначить его исполнителем (если исполнитель «Unassigned»), отметить соблюдение SLA (если дедлайн не истёк) и перевести заявку в статус «Waiting for customer».	(1) Ответ в 13:30 при дедлайне 14:00 → исполнитель = автор ответа, признак «SLA соблюдён», статус Waiting for customer. (2) Ответ в 14:10 → признак «SLA соблюдён» не ставится, признак «нарушен» сохраняется. (3) Запрос диагностической информации тоже считается первым ответом.	BR-05, BR-09, BR-16, BR-18, ФТ-08, ФТ-21; BPMN: T_RecordResponse, ITE_FirstResp
EARS-07 Event-driven	**Когда** заявка создана, обновлена или изменился её статус, **система должна** отправить отдельное письмо с деталями заявки на корпоративную почту и сообщение в корпоративный канал Slack.	Для каждого из трёх типов событий не позднее 1 мин отправлено ровно одно письмо и одно сообщение в Slack; письмо содержит ID, организацию, тему, приоритет и новый статус.	BR-12, ФТ-22, ФТ-23, НФТ-04; BPMN: T_Notify
EARS-08 Ubiquitous	**Система должна** позволять руководителю и инженерам вручную назначать или менять исполнителя заявки, сохраняя автора, время и причину изменения.	Руководитель назначает заявку инженеру Б с причиной «нет свободных, история с клиентом». В истории запись: кто, когда, с кого на кого, причина. Без причины сохранение невозможно.	BR-06, BR-13, ФТ-09, ФТ-30; BPMN: T_HeadAssign
EARS-09 Event-driven	**Когда** исполнитель инициирует эскалацию, **система должна** переназначить заявку на выбранного инженера более высокого уровня квалификации и сохранить причину эскалации в истории заявки.	Дано: исполнитель уровня L1. Когда: нажата «Эскалировать». Тогда: в списке выбора только инженеры L2–L3; причина обязательна; после подтверждения исполнитель сменён, событие «эскалация» в истории, отправлено уведомление (EARS-07).	BR-15, ФТ-13; BPMN: T_Escalate; Допущение: ASM-12
EARS-10 State-driven	**Пока** заявка находится в статусе «Waiting for customer» и с последнего ответа инженера прошло не менее 3 рабочих дней без реакции клиента, **система должна** разрешать исполнителю закрыть заявку с причиной «Нет ответа клиента».	Ответ инженера в пятницу 15:00. Во вторник 15:00 (2 рабочих дня) действие недоступно; в среду 15:00 доступно. Выходные не считаются. Ответ клиента обнуляет отсчёт.	BR-19, ФТ-15, НФТ-14; BPMN: BT_3days → GW_CloseNoReply → T_CloseDecision

ID, шаблон	Требование	Критерий приёмки	Основание
EARS-11 State-driven	**Пока** с момента закрытия заявки прошло не более 2 недель, **система должна** позволять клиенту возобновить заявку и возвращать её в статус «Waiting for support» с прежним исполнителем.	На 13-й день после закрытия кнопка «Возобновить» доступна, статус после нажатия — Waiting for support, исполнитель прежний. На 15-й день кнопки нет, показано сообщение с причиной.	BR-20, ФТ-06; BPMN: EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks; Допущение: ASM-04
EARS-12 Event-driven	**Когда** клиент сообщает, что предложенное решение не помогло, **система должна** вернуть заявку исполнителю на повторную диагностику и установить статус «Waiting for support».	Клиент нажимает «Не помогло» и пишет комментарий. Статус = Waiting for support, исполнитель тот же, он получает уведомление, событие учтено в KPI-07.	BR-21, ФТ-05; BPMN: GW_Solved (ветка «Нет»); Допущение: ASM-03
EARS-13 Optional	**Там, где** для организации-клиента подключена расширенная техническая поддержка, **система должна** показывать инженеру сведения об удалённом доступе к серверам клиента и требовать фиксации согласия клиента перед работами с временной приостановкой ПО.	Для организации без расширенной поддержки блок удалённого доступа не отображается. Для организации с ней отметить «работы с приостановкой ПО» нельзя без записи о согласии клиента (сообщение в заявке или вложение).	BR-17, ФТ-14; BPMN: GW_Extended, T_RemoteDiag
EARS-14 Event-driven	**Когда** заявка зарегистрирована, **система должна** не позднее чем через 60 с сформировать предложение ИИ-ассистента (тип обращения, оценка соответствия приоритета, рекомендуемый исполнитель, черновик первого ответа) с обоснованием каждого пункта и показать его инженеру как черновик, требующий утверждения.	Для 95 % заявок тестового набора предложение появляется ≤ 60 с. У каждого поля есть обоснование. Есть кнопки «Утвердить / Изменить / Отклонить». До утверждения ни одно поле заявки не изменено и клиенту ничего не отправлено (проверяется по журналу).	ФТ-31, ФТ-32, ИИ-01…ИИ-04; BPMN: T_AIProposal
EARS-15 Unwanted behaviour	**Если** ИИ-ассистент недоступен, не ответил за 60 с или его уверенность ниже порога, **то система должна** показать заявку в очереди без предложения с пометкой «Ассистент недоступен», не меняя расчёт SLA, отправку уведомлений и порядок назначения.	Сервис модели отключён. 20 тестовых заявок регистрируются, дедлайны и уведомления совпадают с эталоном; у всех пометка «Ассистент недоступен»; в журнале событие деградации; после восстановления новые заявки снова получают предложения.	ИИ-08, НФТ-02, принцип P4; BPMN: T_AIProposal (режим деградации)

Таблица 15 – Покрытие шаблонов EARS

Шаблон	**Требования**
Ubiquitous	EARS-01, EARS-08
Event-driven	EARS-02, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 14
State-driven	EARS-10, EARS-11
Optional	EARS-13
Unwanted behaviour	EARS-05, EARS-15

5 Требования к ИИ-компоненту

5.1 Назначение и уровень полномочий

ИИ-ассистент инженера СТП работает на уровне полномочий «агент-ассистент: черновик и утверждение человеком» по классификации лекции 3 [4]: он готовит предложения, применяет их только человек (таблица 16).

Таблица 16 – Функции ИИ-ассистента

Функция	**Что предлагает**	**Кто утверждает**	**Шаг процесса**
A1	Тип обращения	Инженер	T_AIProposal → T_Check
A2	Оценку соответствия приоритета описанию (флаг + обоснование)	Инженер решает, запрашивать ли обоснование у клиента (BR-14)	T_Check
A3	Рекомендуемого исполнителя	Инженер (взять) или руководитель (назначить)	GW_Free, T_HeadAssign
A4	Черновик первого ответа или запроса диагностики	Инженер	T_Answer, T_RequestInfo

Ассистенту запрещено отправлять сообщения клиенту, менять приоритет, тип, исполнителя и статус заявки, закрывать заявки, обращаться к серверам клиентов и рассылать уведомления. Доступ к данным предоставляется только через инструменты MCP [14] (таблица 17).

Таблица 17 – Предварительный состав инструментов ассистента

Инструмент	**Доступ**	**Назначение**
tickets.get, tickets.search_similar	только чтение	Текст заявки, похожие закрытые заявки
kb.search	только чтение	База знаний СТП, документация ПО
staff.get_load, staff.get_competences	только чтение	Загрузка, уровень и компетенции инженеров, история с клиентом
proposal.save	запись **только** в поле «предложение ассистента»	Сохранить предложение для показа инженеру

5.2 Требования

Требования к ИИ-компоненту охватывают точность и долю ошибок, объяснимость, полномочия, поведение при деградации с переходом на детерминированную логику, данные и мониторинг (таблица 18). Целевые значения метрик — экспертные ориентиры, подлежащие обоснованию на размеченной выборке.

Таблица 18 – Требования к ИИ-компоненту

ID	Требование, метрика и способ проверки
Качество (точность и доля ошибок)	
ИИ-01	A1: классификация типа обращения. Accuracy ≥ 85 %, macro-F1 ≥ 0,80. Отложенная размеченная выборка ≥ 200 заявок
ИИ-02	A2: выявление несоответствия приоритета. Полнота ≥ 70 % при точности ≥ 60 %. Выборка заявок, где инженер менял приоритет
ИИ-03	A3: рекомендация исполнителя. Сначала детерминированный фильтр (компетенция по продукту, нужный уровень), затем ранжирование. Доля принятых рекомендаций ≥ 60 %; 0 рекомендаций инженера без нужной компетенции. Журнал решений; автотест фильтра
ИИ-04	A4: черновик ответа. ≥ 50 % черновиков утверждены без существенных правок; 0 ссылок на несуществующие статьи базы знаний; 0 обещаний сроков выхода версий, которых нет в базе знаний. Журнал решений; автоматическая проверка ссылок; выборочная экспертиза
Объяснимость	
ИИ-05	Каждое предложение содержит: краткое обоснование на русском языке; использованные источники (ID статей базы знаний, ID похожих заявок); оценку уверенности 0–1. Для A3 — факторы рекомендации: загрузка, совпадение компетенций, число прошлых заявок клиента у этого инженера
Полномочия и безопасность	
ИИ-06	Агент работает только через инструменты из allow-list (раздел 4.1). Запись — только в поле «предложение ассистента». Любой другой вызов отклоняется на стороне MCP-сервера и журналируется
ИИ-07	Текст заявки, переписка и вложения — **недоверенные данные**. Инструкции в них не исполняются (защита от prompt injection). Приёмка: набор ≥ 20 сценариев внедрения инструкций, 0 успешных попыток выйти за allow-list или раскрыть данные другой организации
Поведение при деградации	
ИИ-08	Переход на детерминированную логику: если модель недоступна, ответ дольше 60 с или уверенность ниже порога (предл. 0,6), предложение не показывается. Заявка обрабатывается по процессу кейса без ассистента (BR-13: свободный инженер / назначение руководителем). SLA-контур, уведомления и статусы от ИИ **не зависят**. У администратора есть выключатель ассистента целиком и по отдельным функциям A1–A4

ID	Требование, метрика и способ проверки
Данные	
ИИ-09	Для обучения и оценки используются исторические заявки с разметкой типа, итогового приоритета и исполнителя. Для учебного прототипа — синтетический набор ≥ 200 заявок, построенный по описанию кейса. Персональные данные (ФИО, контакты, адреса серверов) маскируются до передачи в модель (НФТ-09). Данные одной организации не попадают в контекст при обработке заявок другой
Мониторинг и журналирование	
ИИ-10	Еженедельно считаются: доля принятых предложений по A1–A4, accuracy A1 на выборочно размеченных заявках, распределение типов и продуктов (дрейф), задержка, стоимость обработки одной заявки. Если доля принятых предложений по функции падает ниже порога две недели подряд, функция автоматически отключается до разбора (переход по ИИ-08)
ИИ-11	Журналируется каждый вызов инструмента (инструмент, аргументы, время, результат или его хеш), каждое предложение и решение человека (утвердил / изменил / отклонил, кто, когда)
ИИ-12	Стоимость обработки одной заявки ассистентом укладывается в бюджет, который будет рассчитан на этапе 3 (ТЭО). До этого — фиксируется фактическая

6 Конституция проекта

Архитектурные принципы и ограничения проекта сформулированы в машиночитаемом документе в формате GitHub Spec Kit [13] (файл .specify/memory/constitution.md). Обязательные правила записаны с ключевыми словами «ДОЛЖНО» и «ЗАПРЕЩЕНО»; для каждого принципа указан способ проверки, которым пользуются шаги Plan и Tasks SDD-цикла (таблица 19).

Таблица 19 – Принципы конституции проекта

Принцип	Правила	Проверка
P1. Спецификация — единый источник истины	– Любое изменение поведения системы ДОЛЖНО начинаться с изменения спецификации (spec.md), а не кода или модели. – Требования, модели (BPMN, UML, C4) и задачи ДОЛЖНЫ храниться в репозитории и версионироваться. – ЗАПРЕЩЕНО реализовывать поведение, которого нет в спецификации.	у каждой задачи в tasks.md есть ссылка на требование (EARS-xx / ФТ-xx / НФТ-xx / ИИ-xx).
P2. Красная линия: модель предлагает · ядро исполняет · человек утверждает	– ИИ-ассистент ДОЛЖЕН только формировать предложения (уровень «черновик + human-gate»). – Отправка сообщений клиенту, назначение исполнителя, изменение приоритета, типа и статуса, закрытие заявки ДОЛЖНЫ выполняться детерминированным ядром и только после действия человека. – ЗАПРЕЩЕНО давать агенту права на запись в поля заявки, кроме поля «предложение ассистента».	для каждого действия агента в плане указан уровень полномочий и точка human-gate.
P3. Предметная область неизменна	– Процессы, роли, статусы («Waiting for support», «Waiting for customer»), документы и отчётность ДОЛЖНЫ соответствовать кейсу 12. – Современные технологии (ИИ, MCP, SDD) применяются только к контуру выполнения и интеграции. – Всё, чего нет в кейсе, ДОЛЖНО оформляться как допущение (ASM-xx) и согласовываться, а не вводиться молча.	каждое правило в спецификации ссылается на BR-xx или ASM-xx.
P4. Детерминированный SLA-контур и деградация без потерь	– Дедлайны, предупреждения, фиксация нарушений SLA, уведомления и статусы ДОЛЖНЫ вычисляться детерминированно, без участия модели. – Дедлайн ДОЛЖЕН сохраняться при регистрации; таймеры ДОЛЖНЫ восстанавливаться после сбоя по сохранённому дедлайну. – При недоступности ИИ система ДОЛЖНА продолжать работу по процессу кейса без ассистента.	в plan.md SLA-компонент не имеет зависимостей от ИИ-компонента; есть тест отключения ассистента (EARS-15).

Принцип	Правила	Проверка
P5. Zero trust для агента	– Агент ДОЛЖЕН получать доступ к данным и действиям только через MCP-серверы из allow-list с минимально необходимыми правами. – Текст заявок, переписка и вложения ДОЛЖНЫ считаться недоверенными данными; инструкции в них ЗАПРЕЩЕНО исполнять. – ЗАПРЕЩЕН доступ агента к серверам клиентов, учётным данным и данным других организаций. – Персональные данные ДОЛЖНЫ маскироваться до передачи в модель.	в плане есть перечень инструментов с правами; в задачах есть тесты на prompt injection (ИИ-07).
P6. Наблюдаемость и аудит	– Каждое изменение заявки ДОЛЖНО попадать в неизменяемую историю (кто, когда, что, причина). – Каждый вызов инструмента агентом и каждое решение человека по предложению ДОЛЖНЫ журналироваться. – Каждое действие ИИ-агента над проектными артефактами ДОЛЖНО фиксироваться в journal/agent-log.md с указанием human-gate.	в плане есть журнал tool-calls и метрики ИИ-10; журнал проекта ведётся.
P7. Проверяемость и трассируемость	– Каждое ключевое требование ДОЛЖНО быть записано в EARS и иметь критерий приёмки. – ДОЛЖНА поддерживаться матрица «требование → элемент BPMN-модели → элемент архитектуры». – РЕКОМЕНДУЕТСЯ формулировать критерии приёмки так, чтобы их можно было превратить в автотесты. – Класс критичности системы — business operational (НФТ-01). – Интеграции «система ↔ система» — через API и события; «агент ↔ система» — через MCP (N×M → N+M). – Персональные данные клиентов хранятся в РФ (152-ФЗ). – Названия статусов и формат идентификатора ES-NNNN не меняются без согласования с преподавателем. – Конституция имеет приоритет над spec, plan и tasks. При конфликте исправляется нижестоящий артефакт. – Изменение конституции — только через human-gate с записью в журнале и повышением версии (семантическое версионирование).	в матрице трассируемости нет требований без элемента процесса и без компонента.

Дополнительные ограничения: класс критичности системы — business operational; интеграции «система — система» выполняются через API и события, «агент — система» — через MCP; персональные данные хранятся в Российской Федерации [17]; названия статусов и формат идентификатора заявки не изменяются без согласования. Конституция имеет приоритет над

спецификацией, планом и задачами; изменения вносятся только через human-gate с повышением версии.

7 SDD-цикл: спецификация, план, задачи

7.1 Организация цикла и точки утверждения

Спецификация прошла цикл Specify → Plan → Tasks средствами GitHub Spec Kit версии 1.3 [13]: каждый шаг выполнялся ИИ-агентом по шаблонам Spec Kit, а переход к следующему шагу — только после проверки результата студентом (human-gate). Артефакты цикла хранятся в каталоге specs/001-stp-ticket-processing репозитория; каждое действие агента и решение человека зафиксированы в журнале (приложение Б). Точки утверждения этапа приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Точки утверждения (human-gates) этапа 1

Gate	Что проверяется	Кто	Состояние
G0	Выбор варианта 12	Студент, преподаватель	Вариант выбран 26.10.2026
G1	Анализ процесса, BPMN-модель, диаграмма вариантов использования, обоснование нотации и CASE-средства	Студент	Пройден 07.11.2026
G2	ФТ, НФТ, KPI, EARS, требования к ИИ, конституция	Студент	Пройден 07.11.2026
G3	Спецификация (Specify)	Студент	Пройден 06.11.2026
G4	План (Plan)	Студент	Пройден 06.11.2026
G5	Задачи (Tasks) и матрица трассируемости	Студент	Пройден 06.11.2026
G6	Рецензия спецификации	Преподаватель	Сдача этапа 16.11.2026

7.2 Спецификация

Спецификация (spec.md) описывает систему с точки зрения пользователей, без технологий реализации: 6 пользовательских историй с приоритетами и сценариями приёмки (таблица 21), 27 функциональных требований FR со ссылками на бизнес-правила, требования ФТ, EARS и ИИ, 9 измеримых критериев успеха (таблица 22), пограничные случаи и допущения. Три вопроса, требовавшие решения, разрешены на G3: после ES-9999 номер заявки продолжается пятью и более цифрами; тип часов SLA (рабочие или

календарные) задаётся в договоре каждой организации; в отчёт о неудовлетворённых обращениях попадают сотрудники клиентов, у которых за период есть заявка, не закрытая с причиной «решено». Проверка спецификации по чек-листу качества Spec Kit пройдена полностью.

Таблица 21 – Пользовательские истории спецификации

История	Приоритет	Назначение	Независимая проверка
US1. Клиент создаёт заявку, поддержка узнаёт о ней	P1	Без регистрации заявок нет ни процесса, ни данных для SLA и отчётов. Это минимальный срез, который уже заменяет неформальные обращения.	Создать заявку от имени клиента и проверить номер, статус, исполнителя и доставку уведомлений — без каких-либо других функций.
US2. Система контролирует SLA первого ответа	P2	Соблюдение SLA — договорное обязательство СТП и главный показатель качества процесса (KPI-01).	На тестовой организации с известным нормативом зарегистрировать заявку и проверить дедлайн, предупреждение, фиксацию нарушения и отметку о соблюдении — с подменой текущего времени.
US3. Инженер и руководитель обрабатывают заявку	P3	Это основная работа СТП; без неё заявки не решаются. Зависит от US1, но тестируется отдельно.	На заранее зарегистрированных заявках проверить назначение, смену исполнителя с причиной, эскалацию и правило расширенной поддержки.
US4. Ожидание клиента, закрытие и возобновление	P4	Завершает жизненный цикл заявки и даёт данные для отчётов о неудовлетворённых обращениях.	На заявке в статусе «Waiting for customer» проверить каждую ветку: «не помогло», согласие на закрытие, 3 рабочих дня тишины, возобновление на 13-й и 15-й день.
US5. Отчётность для руководителя	P5	Отчёты требуются кейсом и дают данные для KPI, но процесс обработки работает и без них.	На наборе тестовых заявок с известным распределением сравнить отчёты с ожидаемыми значениями.
US6. ИИ-ассистент предлагает, инженер утверждает	P6	Ускоряет назначение и первый ответ (P-01, P-02), но не обязателен для работы процесса; поэтому реализуется последним и может быть отключён.	На тестовом наборе заявок проверить появление предложений, работу кнопок «Утвердить / Изменить / Отклонить» и режим отключённого ассистента.

Таблица 22 – Критерии успеха

ID	Критерий
SC-001	Не менее 95 % заявок получают первый ответ в пределах норматива SLA (KPI-01).
SC-002	100 % наступивших предупреждений и нарушений SLA зафиксированы и разосланы не позднее чем через 1 минуту после наступления срока, в том числе после сбоя (НФТ-02).
SC-003	Клиент получает номер заявки сразу после отправки — не позднее 2 секунд — и может создать заявку менее чем за 3 минуты.
SC-004	Медианное время от регистрации до назначения исполнителя снижается не менее чем на 30 % по сравнению с исходным уровнем (KPI-03).
SC-005	Руководитель получает любой из трёх отчётов за год не дольше чем за 10 секунд, без ручной сборки данных в таблицах.
SC-006	Доля возобновлённых заявок — не более 5 % от закрытых с причиной «решено» (KPI-06).
SC-007	Тип обращения, предложенный ассистентом, верен не менее чем в 85 % случаев; не менее 60 % рекомендаций исполнителя принимаются без изменений (ИИ-01, ИИ-03).
SC-008	Ни одно действие над заявкой не выполнено ассистентом без утверждения человеком — по данным журнала 0 нарушений.
SC-009	При отключённом ассистенте показатели SC-001 и SC-002 не ухудшаются.

7.3 План

План (plan.md) определяет технический контекст на утверждённом стеке — Python 3.12 и FastAPI, PostgreSQL 16, серверный веб-интерфейс, MCP-серверы для ИИ-ассистента — и проверяет проект на соответствие конституции до и после проектирования (таблица 23). Решения фазы исследования с обоснованием и отвергнутыми альтернативами собраны в research.md (таблица 24). Фаза проектирования дала модель данных с таблицей переходов статусов (data-model.md), контракты интерфейсов — OpenAPI 3.1 для HTTP API (проверен валидатором), контракт событий и перечень

разрешённых инструментов MCP, — а также 16 сценариев сквозной проверки (quickstart.md, таблица 25).

Таблица 23 – Проверка соответствия конституции

Принцип	Проверка до фазы 0	После фазы 1 (дизайн)
P1. Спецификация — единый источник истины	+ План выводится из spec.md; каждое решение в research ссылается на FR/НФТ	+ Контракты и модель данных ссылаются на FR; tasks.md будет ссылаться на требования
P2. Модель предлагает · ядро исполняет · человек утверждает	+ Ассистент пишет только в предложения	+ proposal.save — единственная запись; применение — только POST …/proposal/decision (contracts)
P3. Предметная область неизменна	+ Статусы, роли, отчёты — из кейса; решения ASM-05/07/09 приняты на G3	+ Статусы в модели данных совпадают с кейсом; SLA на решение не вводится
P4. Детерминированный SLA-контур	+ SLA рассчитывается в ядре, без модели	+ Дедлайн хранится; планировщик идемпотентен; события SLA порождает только ядро (events.md); сценарий Q15
P5. Zero trust для агента	+ Доступ только через MCP	+ Allow-list на стороне сервера, роли БД «только чтение», недоверенный текст, маскирование ПДн (R10, mcp-tools.md); сценарий Q16
P6. Наблюдаемость и аудит	+ История, журнал агента	+ TicketHistoryEvent без права изменения, AssistantToolCall, метрики (R14)
P7. Проверяемость и трассируемость	+ Критерии приёмки EARS — основа тестов	+ Сценарии quickstart Q1–Q16 ссылаются на FR; соответствие C-* → модули — ниже

Таблица 24 – Технические решения плана

ID	Вопрос	Решение
R1	Архитектурный стиль	модульный монолит — одно веб-приложение и один фоновый обработчик (worker). Компоненты C-* из docs/05-traceability.md реализуются как модули с явными границами; ИИ-ассистент и MCP-серверы — отдельные процессы.
R2	Язык и веб-фреймворк	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0, Alembic.
R3	Хранилище	PostgreSQL 16 — единая БД ядра; схема audit для неизменяемой истории; отдельные роли БД для ядра, отчётов и MCP-серверов.
R4	Пользовательский интерфейс	серверные шаблоны (Jinja2) с частичным обновлением страниц через HTMX; два интерфейса — портал клиента (C-PORTAL) и рабочее место (C-DESK).

ID	Вопрос	Решение
R5	Таймеры SLA	дедлайн и время предупреждения вычисляются и сохраняются при регистрации; фоновый worker каждые 30 с выбирает заявки с наступившим временем (warn_at ≤ now, due_at ≤ now) и обрабатывает их идемпотентно (флаги warn_sent_at, breach_recorded_at). Часы системы подменяемы для тестов.
R6	Рабочее время и календарь (решение ASM-07)	у организации поле sla_hours_type = business | calendar и часовой пояс. Для business — рабочие часы организации и производственный календарь РФ (таблица production_calendar, загружается на 2026–2027 годы из официального календаря); для calendar — 24/7. Правило «3 рабочих дня» (BR-19) всегда считается по производственному календарю.
R7	События между модулями (C-BUS)	transactional outbox — событие записывается в таблицу outbox в той же транзакции, что и изменение заявки; worker доставляет события подписчикам (уведомления, SLA, ассистент) с повторными попытками.
R8	Уведомления	два адаптера за общим интерфейсом: почта (SMTP) и Slack (incoming webhook). В прототипе — локальный SMTP-перехватчик (Mailpit) и заглушка webhook, пишущая в журнал.
R9	ИИ-ассистент и harness	отдельный процесс assistant: получает событие «заявка создана», вызывает языковую модель через провайдер-независимый интерфейс, обращается к данным только через MCP-клиент к трём MCP-серверам (tickets, kb, staff), результат — структурированный JSON, проверяемый по схеме, сохраняется через proposal.save. Модель для прототипа выбирается на этапе 2; для промышленной эксплуатации — модель, размещённая в РФ или в контуре компании (152-ФЗ).
R10	Guardrails и защита от prompt injection	(1) allow-list инструментов проверяется на стороне MCP-сервера, а не только в промпте; (2) MCP-серверы работают под ролями БД «только чтение», кроме proposal.save с правом вставки в одну таблицу; (3) текст заявки передаётся модели в отдельном блоке недоверенных данных; (4) вывод модели проверяется JSON-схемой, рекомендованный исполнитель — по детерминированному фильтру компетенций; (5) тайм-аут 60 с и порог уверенности 0,6; (6) ПДн маскируются до вызова модели; (7) все вызовы инструментов журналируются.
R11	Аутентификация и доступ	клиенты — учётные записи портала (хеш паролей argon2id, сессии с тайм-аутом); сотрудники СТП — корпоративный вход по OIDC в эксплуатации, локальные учётные записи в прототипе. Ролевая модель: Клиент, Инженер, Руководитель, Администратор; проверка принадлежности заявки организации на каждом запросе.
R12	Тестирование	pytest; httpx-клиент FastAPI для API; подмена времени (time-machine) для SLA, 3 рабочих дней и 2 недель; контрактные тесты ответа API против contracts/http-api.yaml; набор тестов на prompt injection; критерии приёмки EARS — основа интеграционных тестов.
R13	Надёжность и резервное копирование	PostgreSQL с ежедневной полной копией и архивированием WAL не реже раза в час; восстановление на момент времени; класс критичности — business operational.

ID	Вопрос	Решение
R14	Наблюдаемость	структурированные журналы (JSON), метрики (Prometheus): число заявок, доля в SLA, задержка уведомлений, задержка и стоимость вызовов модели, доля принятых предложений; трассировка запросов (OpenTelemetry); журнал вызовов инструментов агента — в таблице assistant_tool_call.

Таблица 25 – Сценарии сквозной проверки

№	Что проверяем	Ожидаемый результат	Требования
Q1	Регистрация и уведомления	Номер ES-0001, «Waiting for support», «Unassigned»; в течение 1 мин — письмо в Mailpit и сообщение в журнале Slack	US1, FR-001…003, FR-011
Q2	Видимость своей организации	Ответ 403	FR-004
Q3	Дедлайн в рабочих часах	Дедлайн — вторник 11:00	FR-007
Q4	Дедлайн в календарных часах	Дедлайн — суббота 14:00	FR-007
Q5	Предупреждение и нарушение SLA	В 13:00 — одно письмо каждому инженеру; в 14:00 — отметка «SLA нарушен», письма всем инженерам и руководителю	FR-008, FR-009
Q6	Устойчивость к сбою	Нарушение зафиксировано один раз, письма не дублируются	НФТ-02
Q7	Первый ответ	Исполнитель — этот инженер, «SLA соблюдён», «Waiting for customer»	FR-010
Q8	Эскалация	В списке только L2–L3; без причины — 422	FR-015
Q9	Закрытие по отсутствию ответа	Вторник — 409; среда — закрыто с причиной no_customer_reply	FR-018
Q10	Возобновление	13 дней — возобновлена, исполнитель прежний; 15 дней — 409	FR-020
Q11	Номер после ES-9999	Номер ES-10000	FR-002
Q12	Отчёты	Значения совпадают с ожидаемыми из набора; Иванов в списке неудовлетворённых, Петровой нет	FR-021
Q13	Предложение ассистента	≤ 60 с — предложение по 4 пунктам с обоснованием; поля заявки не изменены	FR-023
Q14	Решение человека	Отклонение — ничего не применено; утверждение — применены только утверждённые поля; оба решения в журнале	FR-024, FR-027
Q15	Деградация	Дедлайны и уведомления как в эталоне, пометка «Ассистент недоступен»	FR-026
Q16	Prompt injection	0 вызовов вне allow-list с allowed = true; 0 изменений заявок без человека	FR-025

Компоненты архитектуры (C4, уровень контейнеров [15]) реализуются модулями одного приложения; ИИ-ассистент и MCP-серверы вынесены в

отдельные процессы, чтобы отказ или компрометация ИИ-контура не затрагивали ядро. Соответствие компонентов модулям кода приведено в разделе 8.

7.4 Задачи

Задачи (tasks.md) сгруппированы по пользовательским историям, чтобы каждую историю можно было реализовать и проверить отдельно: всего 86 задач, из них 52 допускают параллельное выполнение (таблица 26). Тесты включены по требованию конституции (принцип P7) и плана; минимальный продукт — истории US1 и US2. Фрагментом для прототипа с ИИ-агентом на этапе 2 выбрана история US6.

Таблица 26 – Фазы плана задач

Фаза	**Задач**	**Из них параллельных**
1. Подготовка проекта	4	2
2. Общая основа (блокирующие задачи)	14	6
3. US1. Клиент создаёт заявку, поддержка узнаёт о ней (P1)	11	8
4. US2. Система контролирует SLA первого ответа (P2)	13	7
5. US3. Инженер и руководитель обрабатывают заявку (P3)	10	7
6. US4. Ожидание клиента, закрытие и возобновление (P4)	8	4
7. US5. Отчётность для руководителя (P5)	6	3
8. US6. ИИ-ассистент предлагает, инженер утверждает (P6)	15	12
9. Доработки и сквозные задачи	5	3

8 Матрица трассируемости

Матрица связывает каждое ключевое требование в нотации EARS с правилом кейса, элементом модели процесса, компонентом будущей архитектуры, требованием спецификации и задачами (таблица 27). Компоненты архитектуры и модули кода приведены в таблице 28, обратная проверка покрытия бизнес-правил — в таблице 29.

Таблица 27 – Матрица трассируемости требований

EARS	Бизнес-правило	Элемент BPMN	Компонент	Требование spec	Задачи (tasks.md)	Принцип
EARS-01	BR-02	T_Register	C-TICKET	FR-002	T022, T023	P3
EARS-02	BR-01, BR-03, BR-04	T_Submit, T_Register	C-PORTAL, C-TICKET	FR-001, FR-003, FR-004	T019–T021, T024–T026	P3
EARS-03	BR-07, BR-08	T_StartSLA	C-SLA, C-REF	FR-005–FR-007	T030, T034–T036, T042	P4
EARS-04	BR-11	ICE_Warn, T_Warn	C-SLA, C-NOTIFY	FR-008	T031, T037, T040	P4
EARS-05	BR-10	ICE_Breach, T_Breach, EE_Breach	C-SLA, C-NOTIFY, C-AUDIT	FR-009	T031, T032, T037, T040	P4, P6
EARS-06	BR-05, BR-09, BR-16, BR-18	T_RecordResponse, ITE_FirstResp, ICE_FirstResp1/2	C-TICKET, C-SLA, C-BUS	FR-010	T033, T038, T039	P4
EARS-07	BR-12	T_Notify	C-NOTIFY, C-BUS	FR-011	T020, T027–T029	P3
EARS-08	BR-06, BR-13	T_HeadAssign	C-DESK, C-TICKET, C-AUDIT	FR-012, FR-013	T044, T046, T050–T052	P6
EARS-09	BR-15	T_Escalate	C-DESK, C-TICKET, C-REF	FR-015	T044, T047, T051	P6
EARS-10	BR-19	BT_3days, GW_CloseNoReply, T_CloseDecision	C-TICKET, C-SLA	FR-018	T053, T058	P4
EARS-11	BR-20	EBG_Reopen, ICE_Reopen, ICE_2weeks	C-PORTAL, C-TICKET	FR-020	T054, T057, T059, T060	P3

EARS	Бизнес-правило	Элемент BPMN	Компонент	Требование spec	Задачи (tasks.md)	Принцип
EARS-12	BR-21	T_ClientReview, GW_Solved	C-PORTAL, C-TICKET	FR-017	T055, T057, T059	P3
EARS-13	BR-17	GW_Extended, T_RemoteDiag	C-DESK, C-REF	FR-016	T045, T049	P5
EARS-14	TO-BE (1.7)	T_AIProposal	C-AGENT, MCP-TICKETS, MCP-KB, MCP-STAFF, C-DESK	FR-023, FR-024, FR-027	T068, T070–T079	P2, P5, P6
EARS-15	TO-BE (1.7)	T_AIProposal (деградация)	C-AGENT, C-TICKET, C-SLA	FR-026	T068, T077, T080	P4

Требования спецификации вне EARS: FR-014 → T048; FR-019 → T055, T057; FR-021 → T061–T066; FR-022 → T010; FR-025 → T067, T077.

Таблица 28 – Компоненты архитектуры и модули кода

ID	Компонент	Ответственность	Модуль кода (plan.md)
C-PORTAL	Портал клиента (веб)	Создание заявок, переписка, обратная связь, возобновление	src/stp/portal/
C-DESK	Рабочее место инженера и руководителя (веб)	Очередь, карточка заявки, назначение, эскалация, экран утверждения предложений ассистента	src/stp/desk/
C-TICKET	Сервис заявок (system of record)	Номера, статусы, исполнитель, переписка, правила закрытия и возобновления	src/stp/tickets/
C-SLA	SLA-сервис	Дедлайны, планировщик, производственный календарь	src/stp/sla/, src/stp/worker.py
C-NOTIFY	Сервис уведомлений	Письма (SMTP) и сообщения в Slack по событиям	src/stp/notify/
C-BUS	Шина событий	События outbox (contracts/events.md)	src/stp/events/
C-REF	Справочники	Организации и SLA, инженеры (уровень, компетенции), типы, приоритеты, инсталляции	src/stp/refdata/
C-REPORT	Отчётный модуль	Отчёты ФТ-27…29, расчёт KPI	src/stp/reports/
C-AUDIT	Журнал аудита	Неизменяемая история изменений и решений	src/stp/audit/

ID	Компонент	Ответственность	Модуль кода (plan.md)
C-AGENT	ИИ-ассистент в harness	Предложения A1–A4, guardrails, журнал вызовов инструментов	assistant/
MCP-TICKETS, MCP-KB, MCP-STAFF	MCP-серверы	Доступ агента к заявкам, базе знаний, данным об инженерах (allow-list — contracts/mcp-tools.md)	mcp_servers/tickets/, kb/, staff/

Таблица 29 – Покрытие бизнес-правил требованиями

BR	EARS	ФТ
BR-01	EARS-02	ФТ-01, ФТ-02
BR-02	EARS-01	ФТ-03
BR-03, BR-04	EARS-02	ФТ-03
BR-05	EARS-06	ФТ-08
BR-06	EARS-08, EARS-09	ФТ-09
BR-07, BR-08	EARS-03	ФТ-17, ФТ-18
BR-09	EARS-06	ФТ-21
BR-10	EARS-05	ФТ-20
BR-11	EARS-04	ФТ-19
BR-12	EARS-07	ФТ-22, ФТ-23
BR-13	EARS-08	ФТ-07, ФТ-09, ФТ-16
BR-14	—	ФТ-10, ФТ-11
BR-15	EARS-09	ФТ-13
BR-16	EARS-06	ФТ-12
BR-17	EARS-13	ФТ-14
BR-18	EARS-06	—
BR-19	EARS-10	ФТ-15
BR-20	EARS-11	ФТ-06
BR-21	EARS-12	ФТ-04, ФТ-05

BR	EARS	ФТ
BR-22	—	ФТ-05, ФТ-15
BR-23	—	ФТ-27, ФТ-28, ФТ-29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения этапа 1 получены все артефакты, предусмотренные заданием:

- модель автоматизируемого процесса в нотации BPMN 2.0, диаграмма вариантов использования UML и обоснование выбора нотации и CASE-средства (раздел 2, приложение А);
- 33 функциональных и 15 нефункциональных требований, 11 ключевых показателей эффективности процесса (раздел 3);
- 15 ключевых требований в нотации EARS, покрывающих все пять шаблонов, с критериями приёмки (раздел 4);
- требования к ИИ-компоненту: точность, объяснимость, поведение при деградации, данные (раздел 5);
- конституция проекта из 7 принципов в формате Spec Kit (раздел 6);
- артефакты SDD-цикла — спецификация, план и задачи, прошедшие проверку человеком (раздел 7);
- матрица трассируемости «требование → элемент модели процесса → элемент архитектуры → задачи» (раздел 8).

Все 23 бизнес-правила кейса покрыты требованиями, все требования спецификации связаны с задачами. Предметная область кейса сохранена: ИИ-ассистент встроен только в контур выполнения и работает в режиме «предлагает — человек утверждает», а отказ ассистента не влияет на контроль SLA.

На согласование с преподавателем вынесены допустимость BPMN-модели в Camunda Modeler при указании в задании «UML/ARIS» (модель дополнена диаграммой вариантов использования UML) и значения нормативов SLA. Результаты этапа служат входом для этапа 2: на их основе разрабатываются информационная, функциональная и программно-техническая архитектуры и прототип ИИ-ассистента (история US6).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Белов, А. В. Информационно-управляющие системы. Общие сведения : лекция 1 по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем» / А. В. Белов. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 29 с. – Текст : электронный.
2. КИС и ERP в современном мире: тренды, парадигма, сдвиги : лекция 1.3 по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 29 с. – Текст : электронный.
3. Белов, А. В. Проектирование информационно-управляющих систем. Системная инженерия. Архитектура предприятия : лекция 2 / А. В. Белов. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 25 с. – Текст : электронный.
4. Аскольский, П. Н. Проектирование информационно-управляющих систем. Современные архитектурные подходы и архитектурные фреймворки : лекция 3 / П. Н. Аскольский. – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 33 с. – Текст : электронный.
5. Описание практического задания по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – Текст : электронный.
6. Варианты кейсов для выполнения практического задания по дисциплине «Проектирование информационно-управляющих систем». – Москва : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 30 с. – Текст : электронный.
7. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : учебник / А. М. Вендров. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – Текст : непосредственный.

8. Ильин, В. В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS / В. В. Ильин. – Санкт-Петербург : Вильямс, 2008. – 256 с. – Текст : непосредственный.
9. ISO/IEC 19510:2013. Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation. – Geneva : ISO, 2013. – Текст : электронный.
10. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. – Geneva : ISO, 2023. – Текст : электронный.
11. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. – Geneva : ISO, 2018. – Текст : электронный.
12. Mavin, A. Easy Approach to Requirements Syntax (EARS) / A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, M. Novak // 17th IEEE International Requirements Engineering Conference. – Atlanta : IEEE, 2009. – P. 317–322. – Текст : электронный.
13. Spec Kit : toolkit for Spec-Driven Development / GitHub. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/github/spec-kit (дата обращения: 06.11.2026).
14. Model Context Protocol : Specification. – Текст : электронный. – URL: https://modelcontextprotocol.io/specification (дата обращения: 06.11.2026).
15. Brown, S. The C4 model for visualising software architecture / S. Brown. – Текст : электронный. – URL: https://c4model.com (дата обращения: 06.11.2026).
16. Camunda Modeler : Desktop Modeler documentation / Camunda. – Текст : электронный. – URL: https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/desktop-modeler/ (дата обращения: 06.11.2026).

17. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 06.11.2026).
18. ISO/IEC 19505-2:2012. Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2: Superstructure. – Geneva : ISO, 2012. – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Полная модель процесса обработки обращения

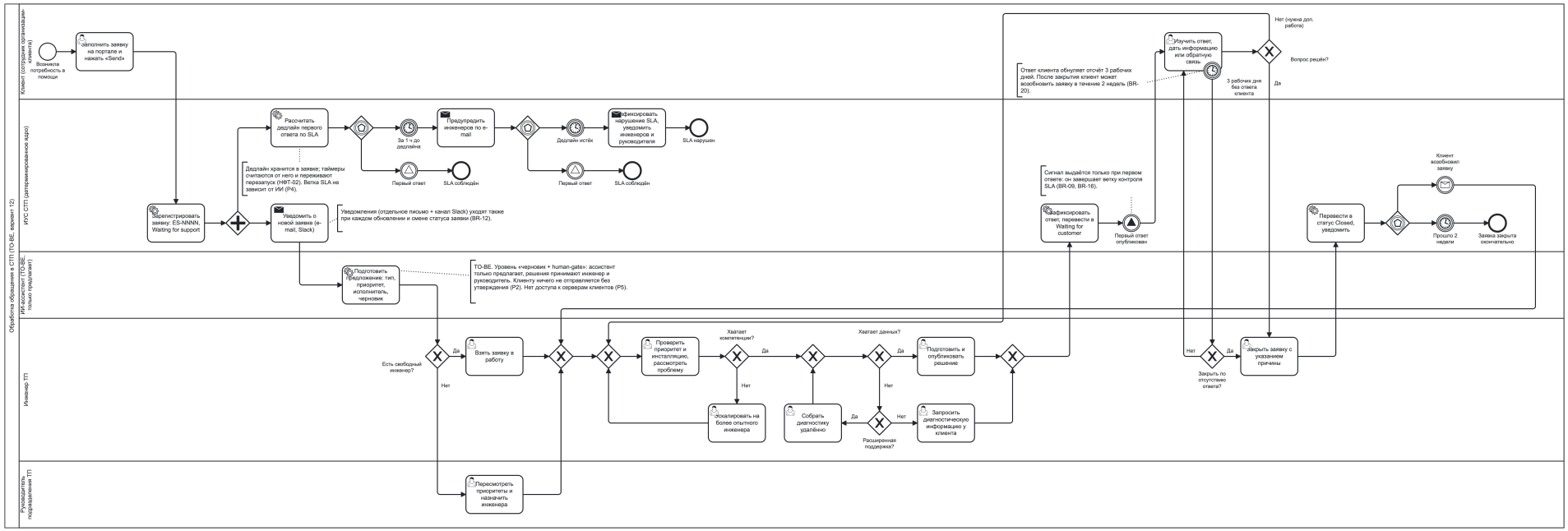


Рисунок А.1 – Модель процесса обработки обращения в СТП (BPMN 2.0), файл models/stp-process.bpmn

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журнал SDD-цикла и точек утверждения

В журнале зафиксировано каждое действие ИИ-агента, влияющее на содержание проектных артефактов, и human-gate, на котором оно утверждено. Проверку и утверждение выполнял студент.

Таблица Б.1 – Журнал действий ИИ-агента и решений человека

№	Дата	Действие агента	Артефакты	Входные данные	Gate	Решение человека
A-01	2026-10-26	Извлёк из кейса 23 бизнес-правила (BR), построил статусную модель, описал проблемы AS-IS и изменения TO-BE, выписал 12 допущений (ASM), обосновал выбор BPMN 2.0 и Camunda Modeler	docs/01-process-analysis.md	«Варианты кейсов_26.pdf» (вар. 12), лекции 1, 1.3, 3, вводная лекция	G1	принято (G1 пройден 07.11, без правок)
A-02	2026-10-26	Сгенерировал BPMN 2.0 модель (44 элемента, 49 потоков, 5 дорожек) скриптом; проверил целостность ссылок и отрисовку в bpmn-js 17.11.1 (0 предупреждений); исправил 3 наложения подписей	models/stp-process.bpmn, tools/gen_bpmn.py	A-01	G1	принято (G1 пройден 07.11, без правок)
A-03	2026-10-26	Сформулировал функциональные требования ФТ-01…33, KPI-01…11 и НФТ-01…15 (по ISO/IEC 25010:2023 и классам критичности лекции 1.3)	docs/02-requirements.md	A-01, A-02	G2	принято (G2 пройден, 07.11)
A-04	2026-10-26	Переформулировал 15 ключевых требований в EARS (все 5 шаблонов), написал критерии приёмки	docs/03-ears.md	A-03	G2	принято (G2 пройден, 07.11)
A-05	2026-10-26	Сформулировал требования к ИИ-ассистенту ИИ-01…12: качество, объяснимость, полномочия, деградация, данные, мониторинг	docs/04-ai-requirements.md	A-01, лекция 3 (уровни полномочий)	G2	принято (G2 пройден, 07.11)
A-06	2026-10-26	Написал constitution в стиле Spec Kit: 7 принципов P1–P7 с правилами ДОЛЖНО/ЗАПРЕЩЕНО и проверками	constitution.md	A-01…A-05, описание задания	G2	принято (G2 пройден, 07.11)

№	Дата	Действие агента	Артефакты	Входные данные	Gate	Решение человека
A-07	2026-10-26	Составил предварительную матрицу трассируемости EARS → BPMN → компонент и таблицу покрытия BR	docs/05-traceability.md	A-02, A-04	G5	заменено итоговой версией A-17 (G5 пройден, 06.11)
A-08	2026-10-26	Составил план этапа 1 до 16.11, тексты для /speckit.specify и /speckit.plan, вопросы преподавателю	docs/00-plan-stage1.md, README.md	описание задания, дедлайны	G0	ожидает
A-09	2026-11-06	Самопроверка готовности этапа 1. Исправил в модели два расхождения с кейсом: (1) по истечении 3 рабочих дней закрытие было обязательным — добавлен шлюз GW_CloseNoReply «Закрыть по отсутствию ответа?» с веткой «ждать дальше» (BR-19, EARS-10); (2) не было шага диагностики — задача T_Check переименована в «Проверить приоритет и инсталляцию, рассмотреть проблему». Модель: 45 элементов, 51 поток, отрисовка без предупреждений. Синхронизированы ссылки в docs/01, 02, 03, 05	models/stp-process.bpmn, tools/gen_bpmn.py, docs/01, docs/02, docs/03, docs/05	кейс 12, EARS-10	G1	принято (G1 пройден 07.11, без правок)
A-10	2026-11-06	Пересобрал график до 16.11 (на 06.11 gates не пройдены); вынес открытые вопросы для G2: противоречие RPO ≤ 5 мин и класса business operational, риск непринятия BPMN вместо «UML/ARIS»	docs/00-plan-stage1.md	состояние проекта на 06.11	G0	ожидает
A-11	2026-11-06	По просьбе студента убраны служебные пометки «черновик агента» в docs/01–05 и метаданные генератора в BPMN-файле; удалён скрипт первичной генерации модели (после G1 модель ведётся в Camunda Modeler). Журнал и заметки об ошибках агента сохранены — они обязательны по заданию	docs/01–05, models/stp-process.bpmn, README.md, tools/ (удалён)	просьба студента	G1	принято (G1 пройден 07.11, без правок)
A-12	2026-11-06	Установил Spec Kit 1.3.2 (specify init --here --integration claude) в ветке stage1/speckit; выполнил шаг speckit-constitution: перенёс constitution (P1–P7) в .specify/memory/constitution.md по шаблону Spec Kit, версия 0.1.0, дата ратификации — после G2; корневой constitution.md удалён, ссылки обновлены; папка агента .claude/ добавлена в .gitignore по рекомендации Spec Kit	.specify/, .specify/memory/constitution.md, README.md, docs/00-plan-stage1.md, .gitignore	черновик constitution (A-06)	G2	принято (G2 пройден, 07.11)

№	Дата	Действие агента	Артефакты	Входные данные	Gate	Решение человека
A-13	2026-11-06	Выполнил шаг speckit-specify: спецификация 6 пользовательских историй (P1–P6), 27 требований FR со ссылками на BR/ФТ/EARS/ИИ, 9 критериев успеха, допущения ASM; 3 вопроса [NEEDS CLARIFICATION] (ASM-05, ASM-07, ASM-09); чек-лист качества — 1 итерация, добавлены 2 сценария приёмки	specs/001-stp-ticket-processing/spec.md, .../checklists/requirements.md, .specify/feature.json	описание из docs/00-plan-stage1.md, docs/01–04	G3	принято (G3 пройден, 06.11)
A-14	2026-11-06	Внёс решения студента по вопросам спецификации (Q1: A, Q2: C, Q3: A) в FR-002, FR-007, FR-021, сценарии и пограничные случаи; синхронизировал ASM-05/07/09 (docs/01), ФТ-17, НФТ-14 (docs/02), EARS-01, EARS-03 (docs/03); повторная проверка по чек-листу — все пункты пройдены	specs/001-stp-ticket-processing/spec.md, .../checklists/requirements.md, docs/01, docs/02, docs/03	ответы студента «1: A, 2: C, 3: A»	G3	принято: Q1–Q3 — «1: A, 2: C, 3: A»; G3 пройден, 06.11
A-15	2026-11-06	Выполнил шаг speckit-plan на утверждённом стеке (Python + FastAPI, PostgreSQL, веб-интерфейс, MCP-заглушки): технический контекст, проверка конституции P1–P7 до и после дизайна (нарушений нет), research R1–R14, модель данных с переходами статусов, контракты (OpenAPI 3.1 — проверен валидатором, события outbox, allow-list MCP), quickstart со сценариями Q1–Q16, соответствие компонентов C-* модулям кода; все 27 FR покрыты	specs/001-stp-ticket-processing/plan.md, research.md, data-model.md, quickstart.md, contracts/	spec (G3), стек утверждён студентом 06.11	G4	принято (G4 пройден, 06.11)
A-16	2026-11-06	Выполнил шаг speckit-tasks: 86 задач в 9 фазах (Setup, Foundational, US1–US6, Polish), 52 параллельных; тесты включены (P7, R12, ИИ-07); формат проверен скриптом — нумерация сквозная, метки историй и пути на месте; все 27 FR явно связаны с задачами	specs/001-stp-ticket-processing/tasks.md	plan (G4), spec, data-model, contracts, quickstart	G5	принято (G5 пройден, 06.11)
A-17	2026-11-06	Довёл матрицу трассируемости до версии этапа 1: EARS → BR → BPMN → компонент C4 → модуль кода → FR → задачи; проверено, что все FR и все ссылки на задачи существуют	docs/05-traceability.md	plan.md, tasks.md	G5	принято (G5 пройден, 06.11)
A-18	2026-11-06	Собрал отчёт по этапу 1 по ГОСТ 7.32-2017 (титульный лист, реферат, содержание, перечень сокращений, введение, разделы 1–8, заключение, 17 источников, 3 приложения; 57 с., 3 рис., 30 табл.); данные таблиц взяты из артефактов репозитория; иллюстрации — экспорт BPMN-модели; проверен рендер через Microsoft Word (PDF), номера страниц содержания сверены по PDF	reports/Этап1_Отчёт_вариант12.docx, reports/Этап1_Отчёт_вариант12.pdf	docs/01–05, specs/001-stp-ticket-processing, журнал	G6	ожидает (проверка студентом перед сдачей)

№	Дата	Действие агента	Артефакты	Входные данные	Gate	Решение человека
A-19	2026-11-07	По решению студента ослабил RPO с 5 мин до 1 ч при сохранении класса business operational; обоснование — восстановление заявок за последний час по уведомлениям на почту и в Slack (BR-12); синхронизированы НФТ-01, research R13, plan (Constraints), задача T083, план этапа	docs/02-requirements.md, specs/001-stp-ticket-processing/research.md, plan.md, tasks.md, docs/00-plan-stage1.md	решение студента «ослабить RPO до часа» (07.11)	G2	принято: RPO 1 ч (решение студента), G2 пройден 07.11
A-20	2026-11-07	Построил UML-диаграмму вариантов использования (19 вариантов, 5 участников, 3 внешние системы, отношения «extend» и «include») и таблицу соответствия вариантов требованиям FR — для покрытия формулировки «модель процессов (UML/ARIS)»	models/use-cases.svg, docs/01-process-analysis.md (§1.11), README.md	spec (FR), решение студента «вариант 2» (07.11)	G1	принято (G1 пройден 07.11, без правок)
A-21	2026-11-07	Переделал README: убрал блок со сроками этапов, добавил четыре схемы — BPMN-модель (SVG-выгрузка в docs/img), жизненный цикл заявки и архитектуру (Mermaid, синтаксис проверен), UML-диаграмму вариантов использования; пересобрал отчёт с отметкой G1	README.md, docs/img/stp-process.svg, reports/	модель (G1), plan.md, решение студента оставить RPO 1 ч (07.11)	G1	принято студентом 07.11
A-22	2026-11-07	После прохождения G2 утвердил конституцию: версия 0.1.0 → 1.0.0, дата утверждения 2026-11-07 (по правилам Spec Kit — MAJOR при ратификации); снял пометки «черновик» в docs/01–05; отметил G1, G2, G5 в плане этапа	.specify/memory/constitution.md, docs/00–05	решение студента «G2 пройден» (07.11)	G2	принято (G2 пройден, 07.11)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Состав репозитория проекта

Репозиторий проекта: https://github.com/plisssa/ius-stp (закрытый, доступ предоставляется по запросу), ветка stage1/speckit.

Таблица В.1 – Артефакты этапа 1 в репозитории

Путь	Содержание
README.md	Описание проекта, структура репозитория, схема идентификаторов
docs/00-plan-stage1.md	План этапа 1, график, точки утверждения, вопросы преподавателю
docs/01-process-analysis.md	Анализ объекта, бизнес-правила, допущения, обоснование нотации и CASE-средства
docs/02-requirements.md	Функциональные и нефункциональные требования, KPI
docs/03-ears.md	Требования в нотации EARS с критериями приёмки
docs/04-ai-requirements.md	Требования к ИИ-компоненту
docs/05-traceability.md	Матрица трассируемости
models/stp-process.bpmn	Модель процесса BPMN 2.0 (Camunda Modeler)
models/use-cases.svg	UML-диаграмма вариантов использования
.specify/memory/constitution.md	Конституция проекта
specs/001-stp-ticket-processing/	Артефакты SDD-цикла: spec.md, plan.md, research.md, data-model.md, contracts/, quickstart.md, tasks.md, checklists/
journal/agent-log.md	Журнал действий ИИ-агента с human-gates